

HANDBUCH

BR-DMS.



Dokumentenmanagement für Betriebsräte –
Bedienung, Administration und Technik

Version	1.1.0
Stand	Oktober 2026
Autor	Tim van der Hoven
Kontakt	support@vanderhoven.eu
Lizenz	Open Source · GNU AGPL v3.0

Inhalt

TEIL I – ARBEITEN MIT BR-DMS

1 Einführung	6
1.1 Was ist BR-DMS?	6
1.2 Anmelden	6
1.3 Die Oberfläche	7
1.4 Rollen auf einen Blick	7
2 Dashboard	8
3 Dokumente & Fristen	9
3.1 Eingang	9
3.2 Dokumentenarchiv	9
3.3 Fristen & Fristenkalender	10
4 Sitzungen	12
4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung	12
4.2 Sitzung vorbereiten	12
4.3 Sitzung durchführen und protokollieren	13
4.4 Protokoll finalisieren	15
4.5 Beschlussregister	15
4.6 Konstituierende Sitzung und Betriebsversammlung	16
5 Planung & Zusammenarbeit	18
5.1 Aufgaben und Vorhaben	18
5.2 Themen-Backlog	19
5.3 Nachrichten	20
5.4 Kummerkasten	20
5.5 Wahlen (Betriebsrat und JAV)	22
6 Wissen & Recherche	26
6.1 Wissensarchiv	26
6.2 Ressourcen	26
6.3 Themensammlung	27
6.4 Globale Suche und Gesetzestexte	27
7 Personal	28
7.1 Mitarbeiter	28
7.2 Gehaltstabelle	28
7.3 Zeitmodelle und Überstunden	29
7.4 Betriebsvereinbarungen	30
7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix	30
8 Abläufe in der Praxis	32
8.1 Vom Dokument zum Protokoll	32
8.2 Daily Business	32

TEIL II – ADMINISTRATION

9 Einstellungen	35
9.1 Benutzer und Gremium	35

9.2 Zugriff des Admins auf Inhalte	36
9.3 Design	37
9.4 Module	37
9.5 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System	38
9.6 Audit-Log	38
10 Rollen & Berechtigungen	40
 TEIL III – TECHNIK	
11 Architektur & Sicherheit	42
11.1 Aufbau	42
11.2 Sicherheit	42
12 Installation	44
12.1 Voraussetzungen	44
12.2 Schritt für Schritt	44
12.3 Umgebungsvariablen	44
12.4 Watch-Folder	45
13 Betrieb	46
13.1 Updates einspielen	46
13.2 Backup und Wiederherstellung	47
13.3 Demo-Instanz	48
14 Datenbank	49
14.1 Wichtige Statuswerte	49
 AUTOR, LIZENZ & SUPPORT	

TEIL I



Arbeiten mit BR-DMS

Alle Funktionen aus Sicht der Betriebsratsmitglieder – vom Dokumenteingang über Sitzungen und Beschlüsse bis zur Personalverwaltung. Die Abbildungen zeigen die Demo-Instanz mit erfundenen Beispieldaten.

KAPITEL 1

Einführung

1.1 Was ist BR-DMS?

BR-DMS ist ein Dokumentenmanagementsystem speziell für Betriebsräte. Es bündelt Sitzungen, Protokolle, Beschlüsse, Fristen und vertrauliche Dokumente in einem System, das vollständig im eigenen Intranet läuft – auf einer NAS, einem eigenen Server oder einer virtuellen Maschine. Eine Cloud-Verbindung ist nicht nötig.

Das System begleitet ein Betriebsratsdokument über seinen ganzen Lebenszyklus: vom Eingang über Kategorisierung und Fristüberwachung, die Behandlung in der Sitzung bis zum rechtssicheren Protokoll – und am Ende die geregelte Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

- **Sicher** – Alle Dokumente AES-256-verschlüsselt, Zugriff nach Rollen, lückenloser Audit-Trail
- **Rechtssicher** – Fristen nach § 87, § 99 und § 102 BetrVG, unveränderliche Protokolle mit Zeitstempel
- **Vollständig** – Sitzungen, Beschlussregister, Aufgaben, Wissensarchiv, Personal- und Schulungsverwaltung
- **Anpassbar** – Optionale Module ein- und ausschaltbar, eigenes Logo, eigene Farben
- **Unabhängig** – 100 % self-hosted, keine externen Dienste, Open Source

1.2 Anmelden

BR-DMS wird im Browser geöffnet, z. B. unter <https://<Server>:8443>. Angemeldet wird mit E-Mail-Adresse oder nur dem Teil vor dem @ als Benutzername, dazu das Passwort. „Eingeloggt bleiben“ hält die Anmeldung 24 Stunden, ohne Haken eine Stunde. Nach längerer Inaktivität meldet das System automatisch ab (einstellbar).

Abb. 1: Anmeldeseite

Passwort vergessen?

Wer sein Passwort vergessen hat, kann über „Passwort vergessen?“ einen Link per E-Mail anfordern. Alternativ setzen Vorsitz oder Admin das Passwort in der Benutzerverwaltung zurück. Das eigene Passwort ändern Sie jederzeit per Klick auf Ihren Namen oben in der Seitenleiste.

1.3 Die Oberfläche

Links befindet sich die Seitenleiste mit allen Bereichen, thematisch gruppiert (Postfach, Sitzungen, Dokumente & Wissen, Planung, Personal, Verwaltung). Die Gruppen lassen sich auf- und zuklappen; das merkt sich der Browser. Oben in der Leiste stehen Ihr Name, die Schnellsuche und der Zugang zu den Einstellungen. Zahlen an den Einträgen zeigen Ungelesenes oder Offenes an.

- **Schnellsuche** – Ab zwei Zeichen erscheinen Treffer aus allen Bereichen; Enter öffnet die ausführliche Suche
- **Benachrichtigungen** – Neue Dokumente, Nachrichten und Aufgaben werden als Hinweis eingeblendet
- **Über BR-DMS** – Ganz unten in der Seitenleiste: Version, Lizenz und Support-Kontakt

1.4 Rollen auf einen Blick

Rolle	Für wen	Kurz gesagt
Vorsitz	Vorsitzende/r	Alles – inkl. Sitzungen fixieren und finalisieren, Benutzer verwalten
Stellvertretung	Stellv. Vorsitzende/r	Wie Vorsitz im Tagesgeschäft
Mitglied	Ordentliche Mitglieder	Dokumente, TOPs, Aufgaben, Personal; keine vertraulichen Dokumente anderer
Ersatzmitglied	Nachrückende	Lesend; bei aktiver Vertretung wie ein Mitglied
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Nur Lesezugriff auf Sitzungen, vertrauliche TOPs ausgeblendet
Admin	Technische Betreuung	Alle Rechte inkl. Module – aber kein Sitzungsmitglied; auf Wunsch ohne Zugriff auf Inhalte (Kapitel 9.2)

Die vollständige Berechtigungsmatrix steht in Kapitel 10.

KAPITEL 2

Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login. Es fasst zusammen, was heute wichtig ist: Kennzahlen, ablaufende Fristen, offene Aufgaben und Dokumente, die bald automatisch gelöscht werden.

BR-DMS. Dokumentenmanagement für Betriebsräte

Sabine Kröger

Suchen... (Enter f)

Dashboard

Suche

POSTFACH

Eingang 3

Nachrichten 1

Kummerkasten

SITZUNGEN

Sitzungen

Vorlagen

Beschlussregister

Fristenkalender

DOKUMENTE & WISSEN

Dokumente

Wissensarchiv

Ressourcen

Themensammlung

PLANUNG

Aufgaben 14

Themen-Backlog

Wahlen

Montag, 5. Oktober 2026

Hallo, Sabine

3 im Eingang

Sitzung in 10 Tagen

1 kritische Fristen

18 Dokumente gesamt
3 im Eingang

0 Abgelaufene Fristen
Alles im grünen Bereich

1 Kritisch (≤ 3 Tage)
3 diese Woche

14 Offene Aufgaben
4 mit hoher Priorität

Offene Fristen 10

Einstellung Servicetechniker/in Außendienst
Anhörung § 99 (1 Woche)
08.10.2026 3T

Antrag Mehrarbeit Montage KW 44-46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)
Mitbestimmung § 87 (1 Woche)
09.10.2026 4T

Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2
Anhörung § 99 (1 Woche)
10.10.2026 5T

Einstellung Industriemechaniker/in (befristet)
Anhörung § 99 (1 Woche)
11.10.2026 6T

Aushang Einladung Betriebsversammlung Q4
Individuelle Frist
14.10.2026 9T

JAV-Wahl: Ende Einreichung Wahlvorschläge
Wahl (BR/JAV)
23.10.2026 18T

Tätigkeitsbericht für die Betriebsversammlung fertigstellen
Individuelle Frist
24.10.2026 19T

Bald automatisch gelöscht ≤ 30 Tage

Keine Dokumente mit baldigem Löschdatum

Abb. 2: Dashboard mit Kennzahlen, offenen Fristen und Aufgaben

- **Kopfzeile** – Ungelesene Dokumente im Eingang, Tage bis zur nächsten Sitzung, Zahl kritischer Fristen
- **Kennzahlen** – Dokumente gesamt, abgelaufene und kritische Fristen (≤ 3 Tage), offene Aufgaben
- **Offene Fristen** – Nach Fälligkeit sortiert, mit Resttagen farbig markiert (rot ≤ 3 Tage, gelb ≤ 7 Tage)
- **Bald automatisch gelöscht** – Dokumente, deren Aufbewahrungsfrist in den nächsten 30 Tagen endet
- **Offene Aufgaben** – Mit Fälligkeit und Priorität; „Alle anzeigen“ führt zur Aufgabenseite

KAPITEL 3

Dokumente & Fristen

3.1 Eingang

Neu eingegangene Dokumente landen zuerst im Eingang – egal ob per Upload oder automatisch über den Watch-Folder (Scanner- oder Netzwerkordner). Hier entscheidet der Vorsitz, was mit jedem Dokument passiert. Ungelesene Einträge sind hervorgehoben.



Abb. 3: Eingang mit ungelesenen Anhörungen und Quelle (Watch-Folder / Upload)

Aktionen im Eingang

- **Mit Sitzung verknüpfen** – Einem bestehenden TOP zuordnen oder direkt einen neuen TOP anlegen, auf Wunsch mit Frist
- **Aufgabe erstellen** – Bearbeitung an ein Mitglied übergeben, das Dokument bleibt verknüpft
- **Ins Wissensarchiv** – Inhalt als Wissensbeitrag übernehmen
- **Neue Version** – Als neue Fassung eines vorhandenen Dokuments speichern
- **Wiedervorlage** – Datum setzen, an dem das Dokument erneut im Eingang auftaucht
- **Widerspruch/Ablehnung** – Vorausgefülltes Schreiben für § 99 bzw. § 102 als PDF erzeugen

Der Eingang ist Vorsitz, Stellvertretung und Admin vorbehalten.

3.2 Dokumentenarchiv

Das Archiv enthält alle Dokumente. Über der Liste stehen die Kategorien mit der Zahl ihrer Dokumente – ein Klick filtert. Unter dem Titel steht, in welcher Sitzung und unter welchem TOP das Dokument behandelt wurde; die Vorschau rechts listet alle Sitzungen mit Link. PDFs werden direkt im Browser angezeigt. Jedes Dokument wird beim Speichern verschlüsselt und nur beim Öffnen kurz entschlüsselt.

Dokumente
Hochladen

Alle 18
§ 99 Einstellung/Versetzung 6
§ 102 Kündigung 1
Abmahnung 1
Bewerbung 1
§ 87 Zeitmodell 1
Betriebsvereinbarung 5
Info Arbeitgeber 1
Arbeitsschutz 1
Schriftverkehr 1

TITEL	KATEGORIE	STATUS	FRISTEN	LÖSCHDATUM	HOCHGELADEN
Anhörung § 99 – Einstellung Industriemechaniker/in (befristet) Az.: P-99-2026-046 Anhoerung_99_P-99-2026-046.pdf · 2,5 KB Sitzung 15.10.2026, TOP 2	§ 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung	Aktiv	6T	03.10.2031	Julia Hoffmann 04.10.2026
Anhörung § 99 – Versetzung QS-Prüfer/in nach Werk 2 Az.: P-99-2026-045 Anhoerung_99_P-99-2026-045.pdf · 2,5 KB Sitzung 15.10.2026, TOP 2	§ 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung	Aktiv	5T	02.10.2031	Julia Hoffmann 03.10.2026
Antrag Mehrarbeit Montage KW 44–46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3) Antrag_Mehrarbeit_Montage_KW44-46.pdf · 2,2 KB Sitzung 15.10.2026, TOP 2	§ 87 BetrVG – Zeitmodelländerung	Aktiv	4T	01.10.2031	Julia Hoffmann 02.10.2026

Abb. 4: Dokumentenarchiv mit Kategorie, Fristen und Löschdatum

Funktion	Beschreibung
Upload	PDF, DOCX, DOCM, XLSX bis 50 MB; bei PDFs wird der Text für die Volltextsuche ausgelesen
Kategorien	Anhörung § 99, Kündigung § 102, Abmahnung, Bewerbung, Bewerbung (Alternativ), Zeitmodell § 87, Betriebsvereinbarung, Information des Arbeitgebers, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Schriftverkehr, Protokoll, Sonstiges
Metadaten	Titel, Alias, Tags, Aktenzeichen, Beschreibung, Kennzeichen „vertraulich“
Versionen	Beliebig viele Fassungen mit Änderungsnotiz
Kommentare	Diskussion direkt am Dokument
Löschung	Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist Löschvormerkung, danach endgültige, sichere Löschung
Löschdatum ändern	Im Bearbeiten-Dialog; wechselt die Kategorie, wird das Datum nach deren Regel ab dem Hochladen neu vorgeschlagen. Nur Daten in der Zukunft

Vertraulichkeit

Vertrauliche Dokumente sehen Mitglieder und Ersatzmitglieder nur, wenn sie sie selbst hochgeladen haben. Vorsitz, Stellvertretung und Admin sehen alle.

3.3 Fristen & Fristenkalender

Für Anhörungen legt BR-DMS die gesetzlichen Fristen automatisch an, sobald ein Dokument der passenden Kategorie eingeht. Zusätzlich können eigene Fristen angelegt werden. Der Fristenkalender zeigt alle Fristen in der Monatsansicht, farbig nach Dringlichkeit; vor Ablauf verschickt das System eine Erinnerung per E-Mail.

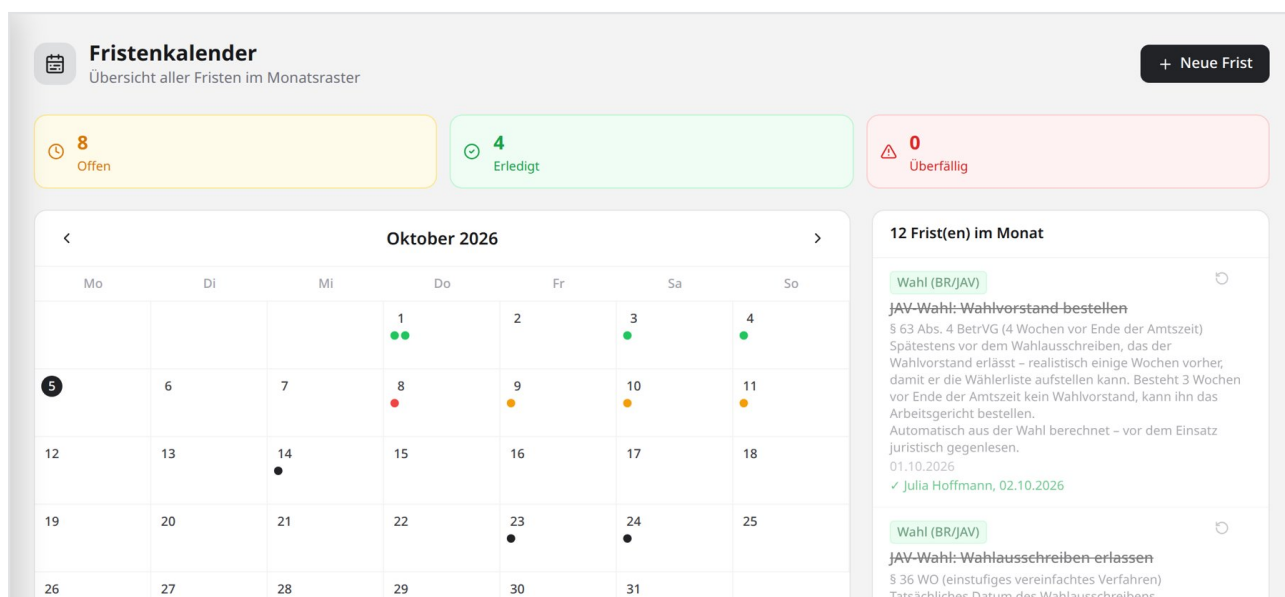


Abb. 5: Fristenkalender in der Monatsansicht

- **Erledigen** – Häkchen an der Frist (im Kalender oder auf dem Dashboard); Name und Datum werden festgehalten, der Pfeil öffnet sie wieder
- **Neue Frist** – Für Termine ohne Dokument, z. B. Wahl, Betriebsversammlung oder eine Erinnerung, mit Bezeichnung und Notiz
- **Bearbeiten** – Stift an der Frist: Bezeichnung, Datum und Notiz ändern; bei Fristen zu einem Dokument nur Datum und Notiz
- **Betriebsversammlung** – Ist im laufenden Quartal noch keine angelegt, erscheint automatisch eine Frist zum Quartalsende (§ 43 Abs. 1 BetrVG); sie erledigt sich mit der ersten Versammlung
- **Überfällig** – Offene Fristen nach ihrem Fälligkeitstag; sie bleiben offen, bis jemand sie erledigt

Fristtyp	Dauer	Rechtsgrundlage
Anhörung § 99 (Einstellung, Versetzung, Eingruppierung)	1 Woche	§ 99 Abs. 3 BetrVG
Anhörung § 102, ordentliche Kündigung	1 Woche	§ 102 Abs. 2 BetrVG
Anhörung § 102, außerordentliche Kündigung	3 Tage	§ 102 Abs. 2 BetrVG
Mitbestimmung § 87 (z. B. Mehrarbeit)	1 Woche	§ 87 BetrVG
Widerspruch	1 Woche	§ 99 / § 102 BetrVG
Betriebsversammlung im Quartal	bis Quartalsende	§ 43 Abs. 1 BetrVG
Individuelle Frist	frei wählbar	–

KAPITEL 4

Sitzungen

4.1 Der Lebenszyklus einer Sitzung

Jede Sitzung durchläuft feste Stufen. Jeder Übergang erzeugt eine neue, schreibgeschützte Version – so lässt sich später genau nachvollziehen, was eingeladen und was beschlossen wurde. Die Übergänge lösen Vorsitz oder Stellvertretung aus; sie sind nicht umkehrbar.

Version	Status	Was passiert
1.0	Entwurf	TOPs anlegen, sortieren, Dokumente verknüpfen
1.1	Tagesordnung fixiert	PDF der Tagesordnung entsteht, Einladung geht automatisch an alle Mitglieder
2.0	Protokoll in Bearbeitung	Anwesenheit, Ergebnisse, Beschlüsse und Abstimmungen erfassen
2.1	Protokoll final	Unveränderliches Protokoll-PDF mit Zeitstempel (SHA-256)
–	Abgesagt	Sitzung entfällt, bleibt aber dokumentiert

Sitzungen + Neue Sitzung						
SITZUNG	DATUM	TYP	STATUS	TOPS	DOKUMENTE	VERSION
KOMMENDE SITZUNGEN (2)						
Ordentliche Betriebsratssitzung am 15.10.2026 Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude	15.10.2026	Ordentliche Sitzung	Tagesordnung fixiert	5	5	V1.1 – Tagesordnung (Fixiert)
Betriebsversammlung am 29.10.2026 Kantine Werk 1	29.10.2026	Betriebsversammlung	Entwurf	6	–	V1.0 – Einladung (Entwurf)
VERGANGENE SITZUNGEN (6)						
Ordentliche Betriebsratssitzung am						

Abb. 6: Sitzungsliste mit allen Stufen des Lebenszyklus

Die Liste trennt kommende Sitzungen (die nächste zuerst, die heutige zählt dazu) von vergangenen (die jüngste zuerst). Neben der Zahl der TOPs steht, wie viele Dokumente mit der Sitzung verknüpft sind.

4.2 Sitzung vorbereiten

1

Sitzung anlegen

Sitzungen → „Neue Sitzung“: Titel, Datum, Ort und Art angeben (ordentlich, außerordentlich, konstituierend oder Betriebsversammlung). Mit einer Vorlage werden Standard-TOPs gleich mit angelegt; alle aktiven Mitglieder stehen bereits auf der Anwesenheitsliste.

2

Tagesordnung aufbauen

TOPs hinzufügen, per Rich-Text beschreiben, Dokumente anhängen. Die Reihenfolge ändern Sie, indem Sie einen TOP am Punkte-Griff links an die neue Stelle ziehen; die Pfeile rechts verschieben um eine Position. Themen aus dem Themen-Backlog lassen sich direkt als TOP übernehmen. TOPs können als

vertraulich markiert werden.

3 Ladung und Verhinderung

Vor der Sitzung heißt die Anwesenheit „Ladung & Verhinderung“. Meldet sich ein Mitglied ab, wird es auf „Verhindert“ gestellt; BR-DMS schlägt das nächste Ersatzmitglied laut Wahlrang vor. Auf der Anwesenheitsliste steht der Ersatz dann mit „für ...“ in einem eigenen Abschnitt.

4 Tagesordnung fixieren

Vorsitz oder Stellvertretung fixieren die Tagesordnung: Version 1.1 und ihr PDF entstehen, alle Mitglieder erhalten eine Nachricht. Danach sind nur noch Spontan-TOPs möglich.

5 Einladung per E-Mail

In der Karte „Einladung per E-Mail“ verschickt der Vorsitz die Einladung mit der Tagesordnung als PDF an alle Geladenen – an deren Adresse für Einladungen (z. B. br-...), sonst an die Hauptadresse. Wer später nachgeladen wird, bekommt sie mit „An Neue senden“. Jeder Versand wird mit Zeitpunkt, Adresse und Ergebnis protokolliert – das ist der Nachweis der Ladung. Die JAV erhält keine vertraulichen TOPs.

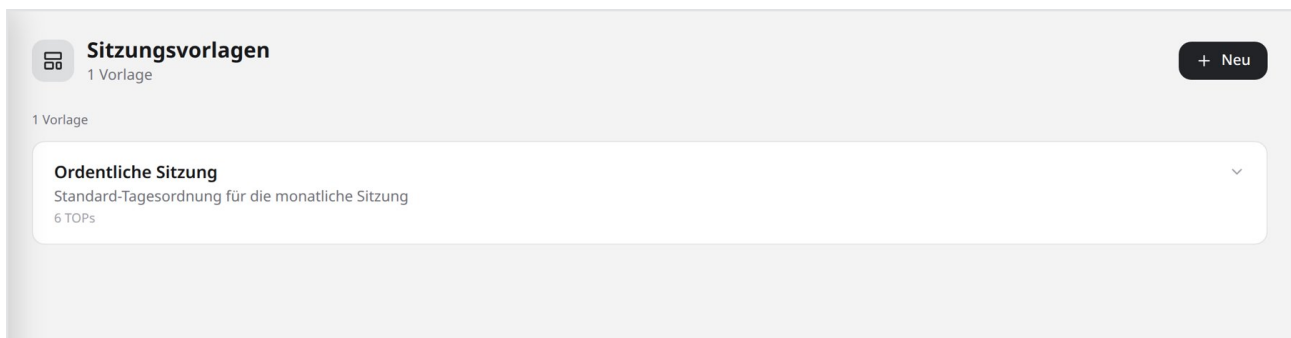


Abb. 7: Sitzungsvorlagen für wiederkehrende Tagesordnungen

4.3 Sitzung durchführen und protokollieren

Mit „Protokoll starten“ wechselt die Sitzung in den Protokollmodus. Zu jedem TOP werden Ergebnis, Beschlüsse und Abstimmungen festgehalten. Die Anwesenheitsliste lässt sich als PDF zum Unterschreiben ausdrucken.

< **Ordentliche Betriebsratssitzung am 01.10.2026** Protokoll in Bearbeitung Link kopieren

01.10.2026 Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude Ordentliche Sitzung

Versionshistorie

V1.0 – Tagesordnung (Entwurf) V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) Einladung versendet 24.09.2026 V2.0 – Protokoll (Entwurf)

Protokoll finalisieren (- V2.1 Final)

Anwesenheitsliste
Zum Ausdrucken und Unterschriften während der Sitzung PDF öffnen

Tagesordnungspunkte (4) Spontan-TOP

1. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung** Beschlossen

B I U H₂ H₃ ☰ ☷ ✂ 🔗 Link 📄 Dokument

Das Protokoll wurde mit der Einladung versandt.

Inhalt speichern

Ergebnis: Das Protokoll wurde genehmigt.

Beschluss 1 Finalisiert

Antragstext

„Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.“

Rechtsgrundlage
Sonstige Beschlussfassung

Abstimmungsergebnis

9 Ja **0** Nein **0** Enthaltung **0** Nicht teilg.

Abb. 8: Sitzung im Protokollmodus mit Editor, Beschluss und Anwesenheitsliste

Anwesenheit und Ersatzmitglieder

Für jedes Mitglied wird der Status gesetzt: anwesend, entschuldigt oder unentschuldigt abwesend. Fehlt ein Mitglied, schlägt BR-DMS das richtige Ersatzmitglied nach dem Wahlrang vor (§ 25 BetrVG) und warnt, wenn dadurch die Mindestsitze des Minderheitengeschlechts unterschritten würden.

Beschlüsse

Pro TOP können mehrere Beschlüsse erfasst werden – jeweils mit Antragstext, Rechtsgrundlage und Stimmen (Ja, Nein, Enthaltung, nicht teilgenommen). Das Ergebnis berechnet das System. Finalisierte Beschlüsse sind gesperrt und erscheinen im Beschlussregister.

Direkt aus dem TOP heraus

- **Aufgabe erstellen** – Folgeaufgabe mit Bezug zum TOP
- **Ins Wissensarchiv** – Ergebnis als Wissensseintrag festhalten
- **In die Gehaltstabelle** – Beschlossene Ein- oder Umgruppierung direkt beim Mitarbeiter eintragen
- **Einzelauszug** – Einen TOP als eigenes PDF erzeugen

4.4 Protokoll finalisieren

Ist das Protokoll vollständig, wird es finalisiert (Vorsitz oder Stellvertretung). Version 2.1 wird schreibgeschützt, erhält einen digitalen Zeitstempel und ein PDF mit Briefkopf, Unterschriftenzeilen und allen Abstimmungsergebnissen. Alle Mitglieder werden benachrichtigt.

Ordentliche Betriebsratssitzung am 10.09.2026 Protokoll final Link kopieren

10.09.2026 · Besprechungsraum BR, Verwaltungsgebäude · Ordentliche Sitzung

Versionshistorie

- V1.0 – Tagesordnung (Entwurf)
- V1.1 – Tagesordnung (Fixiert) · Einladung versendet 03.09.2026
- V2.0 – Protokoll (Entwurf) · Finalisiert 13.09.2026
- V2.1 – Protokoll (Final) · Finalisiert 13.09.2026

Anwesenheitsliste
Zum Ausdrucken und Unterschreiben während der Sitzung PDF öffnen

Tagesordnungspunkte (5)

1. **Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung** Beschlossen Kommentar ...

Das Protokoll wurde mit der Einladung versandt.

Ergebnis: Das Protokoll wurde mit einer redaktionellen Änderung genehmigt.

Beschluss 1 Finalisiert

Antragstext
„Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit der besprochenen Änderung genehmigt.“

Rechtsgrundlage
Sonstige Beschlussfassung

Abstimmungsergebnis

8 Ja	0 Nein	1 Enthaltung	0 Nicht teilg.
----------------	------------------	------------------------	--------------------------

Gesamt: 9 Stimmen Angenommen

Finalisiert am 10.9.2026, 11:00:00

2. **Personelle Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG** Vertraulich Beschlossen Kommentar ...

Abb. 9: Finales Protokoll mit Versionshistorie und Abstimmungsergebnis

Rechtssicherheit

Nach der Finalisierung lässt sich das Protokoll nicht mehr ändern. Der Zeitstempel (SHA-256 über Inhalt und Zeitpunkt) belegt, dass es seitdem unverändert ist.

4.5 Beschlussregister

Das Beschlussregister sammelt alle Beschlüsse sitzungsübergreifend – filterbar nach Zeitraum, Sitzung, Rechtsgrundlage und Ergebnis. So ist auch Jahre später schnell zu finden, wann der Betriebsrat was entschieden hat.

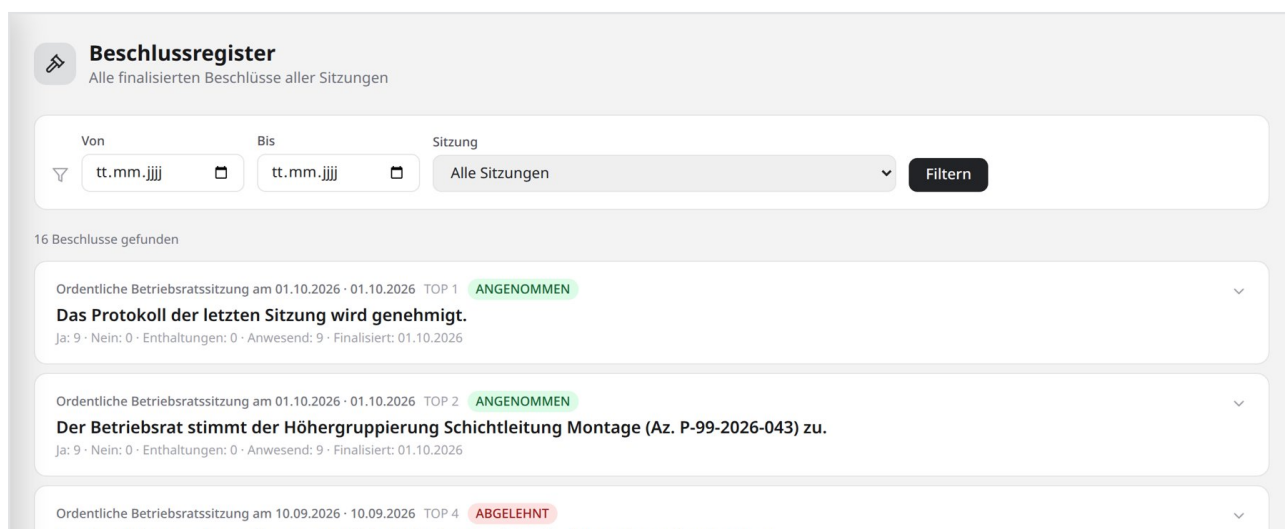


Abb. 10: Beschlussregister über alle Sitzungen

4.6 Konstituierende Sitzung und Betriebsversammlung

Beide Arten nutzen denselben Ablauf von der Tagesordnung bis zum PDF. Wird beim Anlegen keine Vorlage gewählt, bringen sie eine passende Standard-Tagesordnung mit, die sich wie gewohnt anpassen lässt.

Konstituierende Sitzung (§ 29 BetrVG)

Die erste Sitzung nach der Wahl. Die Standard-Tagesordnung enthält Eröffnung durch den Wahlvorstand, Wahl einer Wahlleitung, Wahl von Vorsitz und Stellvertretung (§ 26) und die Bildung des Betriebsausschusses (§ 27). Anwesenheit und Beschlüsse funktionieren wie bei jeder BR-Sitzung.

Betriebsversammlung (§§ 42–46 BetrVG)

Die Standard-Tagesordnung enthält Tätigkeitsbericht des Betriebsrats, Bericht des Arbeitgebers, Fragen aus der Belegschaft und Anträge an den Betriebsrat. Gegenüber einer BR-Sitzung ändert sich:

	BR-Sitzung	Betriebsversammlung
Anwesenheit	Anwesenheitsliste mit Ersatz-Nachrücken	Nur die Teilnehmerzahl
Beschlüsse	Mit Abstimmung	Keine – Anträge an den BR (§ 45) gehen ins Themen-Backlog
Tagesordnungs-PDF	Tagesordnung	Einladung zum Aushang (nicht öffentlich, Teilnahme gilt als Arbeitszeit)
Protokoll-PDF	Protokoll	Niederschrift mit Teilnehmerzahl

- **Fragen aus dem Kummerkasten** – Im Entwurf übernimmt der Knopf über der Tagesordnung ausgewählte Nachrichten ohne Absendernamen als Liste in einen TOP
- **Antrag** – Im Protokollmodus legt der Knopf am TOP einen Antrag der Versammlung als Thema im Backlog an
- **Quartals-Erinnerung** – Ohne Versammlung im laufenden Quartal erscheint eine Frist zum Quartalsende (Kapitel 3.3)

	Betriebsversammlung am 30.07.2026 Niederschrift final Link kopieren 30.07.2026 Kantine Werk 1 Betriebsversammlung
	Versionshistorie V1.0 – Einladung (Entwurf) V1.1 – Einladung (Fixiert) · Einladung ausgehängt 23.07.2026 V2.0 – Niederschrift (Entwurf) · Finalisiert 02.08.2026 V2.1 – Niederschrift (Final) · Finalisiert 02.08.2026
	Teilnahme Bei der Betriebsversammlung gibt es keine Anwesenheitsliste – die Teilnehmerzahl erscheint in der Niederschrift. Weitere Angaben (z. B. Gäste, Arbeitgebervertretung) gehören in die Notizen. 164 Teilnehmende
	Tagesordnungspunkte (6) 1. Eröffnung und Begrüßung Zur Kenntnis Sabine Kröger eröffnet die Versammlung und begrüßt die Beschäftigten sowie die Geschäftsführung. Ergebnis: Die Versammlung wurde um 9:05 Uhr eröffnet. 2. Tätigkeitsbericht des Betriebsrats (§ 43 Abs. 1 BetrVG) Zur Kenntnis - Rückblick auf die ersten Monate der Amtszeit - Stand der Verhandlungen BV Schichtarbeit - Auswertung Mobiles Arbeiten Ergebnis: Bericht vorgetragen; Nachfragen zur Schichtplanung und zu den Vorlaufzeiten. 3. Bericht des Arbeitgebers (§ 43 Abs. 2 BetrVG) Zur Kenntnis Wirtschaftliche Lage und Auftragsentwicklung, Personalplanung, Arbeitsschutz. Ergebnis: Auftragslage stabil, zwei Neueinstellungen in der Konstruktion geplant. Hitzeschutz Halle 3 wird umgesetzt. 4. Fragen aus der Belegschaft Zur Kenntnis - Hitze in Halle 3 - Aushang der Schichtpläne Ergebnis: Fragen wurden von Betriebsrat und Werkleitung beantwortet.

Abb. 11: Betriebsversammlung mit Teilnehmerzahl statt Anwesenheitsliste

Eine Betriebsversammlung lässt sich nicht nachträglich in eine BR-Sitzung umwandeln (und umgekehrt), weil Anwesenheitsliste und Beschlüsse sonst verwaist zurückblieben. Im Zweifel neu anlegen.

KAPITEL 5

Planung & Zusammenarbeit

5.1 Aufgaben und Vorhaben

Aufgaben haben Priorität, Fälligkeit, eine verantwortliche Person und können privat oder für alle sichtbar sein. Größere Vorhaben – etwa eine Wahl, eine Betriebsversammlung oder eine Verhandlungsphase – fassen mehrere Aufgaben über einen Zeitraum zusammen. Vorhaben lassen sich verschachteln und farblich kennzeichnen. Über den Filter oben zeigt die Seite alle Aufgaben, nur die ohne Vorhaben oder die eines bestimmten Vorhabens.

Ansicht	Wofür
Board	Alle Aufgaben als Kanban (Neu, In Bearbeitung, Auf Hold, Erledigt), per Ziehen verschieben; das Vorhaben steht klein an der Karte
Liste	Aufgaben gruppiert nach Vorhaben, dazu die Aufgaben ohne Vorhaben; mit „+“ direkt eine Aufgabe im Vorhaben anlegen
Zeitplan	Vorhaben und ihre Aufgaben als Gantt-Diagramm über die Zeit

Abb. 12: Board mit Aufgaben aus verschiedenen Vorhaben

Aufgaben
14 offene Aufgaben · 3 Vorhaben

Board Liste Zeitplan + Vorhaben + Aufgabe

Alle Vorhaben **Alle** Offen (14) Erledigt

▼ **Verhandlungsphase BV Schichtarbeit**

Vorhaben 06.08.2026 – 19.11.2026 Thomas Brandt von Thomas Brandt

Noch keine Aufgaben in diesem Vorhaben.

▼ **JAV-Wahl 2026** 3 offen

Begleitung der JAV-Wahl durch den Betriebsrat. Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand.

Vorhaben 05.09.2026 – 24.11.2026 Finn Albers von Sabine Kröger

☐ **Wahlvorstand mit Azubi-Liste unterstützen**

Mittel 25.09.2026 – 15.10.2026 Julia Hoffmann von Sabine Kröger

Abb. 13: Liste, gruppiert nach Vorhaben

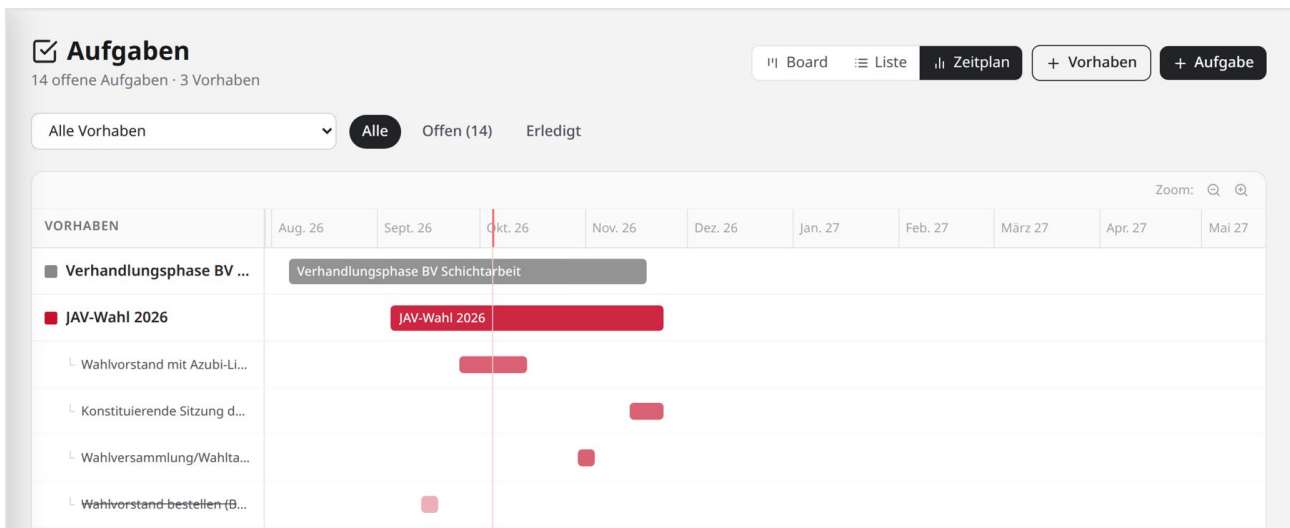


Abb. 14: Zeitplan der Vorhaben

Wird ein Vorhaben gelöscht, bleiben seine Aufgaben erhalten und stehen danach ohne Vorhaben da.

5.2 Themen-Backlog

Im Themen-Backlog sammelt der Betriebsrat Ideen und Anliegen, bevor sie in eine Sitzung kommen. Ein Klick übernimmt ein Thema als TOP in die nächste Sitzung. Auch Anträge aus der Betriebsversammlung landen hier (Kapitel 4.6).

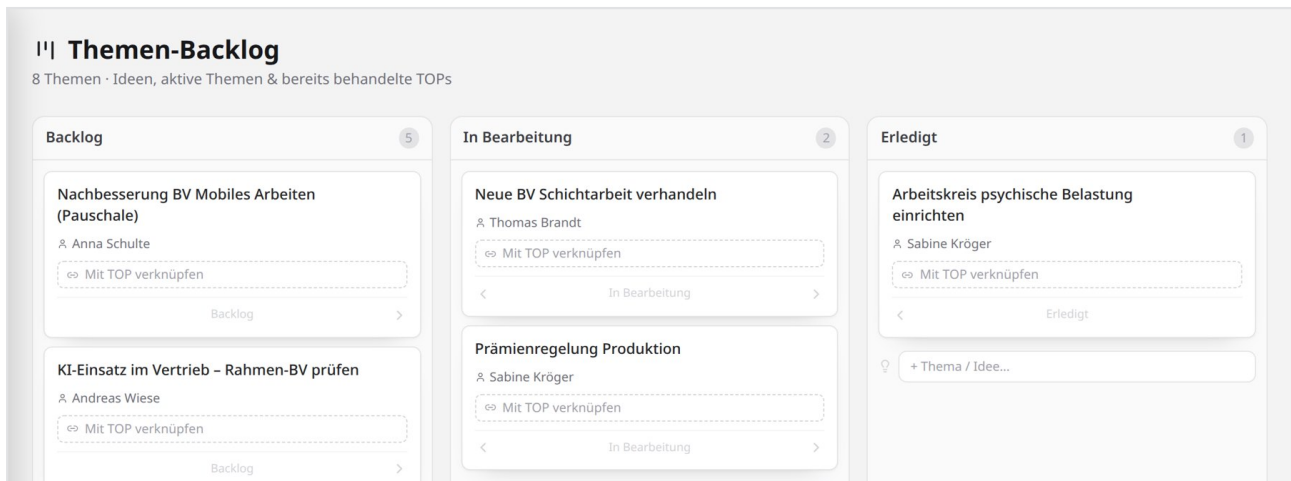


Abb. 15: Themen-Backlog als Kanban-Board

5.3 Nachrichten

Das interne Postfach verbindet die Mitglieder ohne externe Dienste. Nachrichten gehen an einzelne Mitglieder, an alle oder an die Teilnehmer einer Sitzung. Einladungen und Protokolle verschickt das System automatisch, auf Wunsch mit PDF-Anhang.

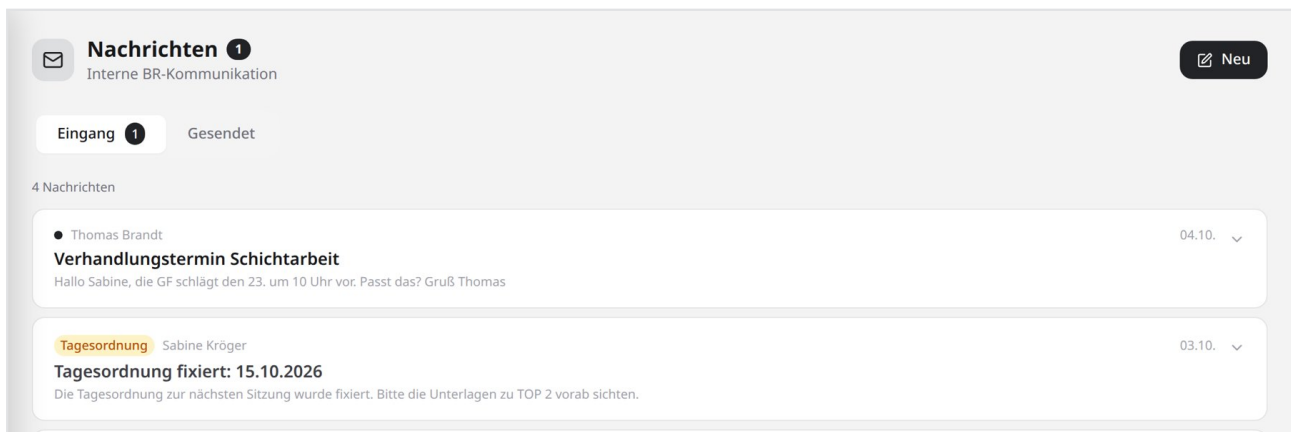


Abb. 16: Postfach mit Systemnachrichten und persönlichen Nachrichten

5.4 Kummerkasten

Der Kummerkasten ist eine öffentliche Seite ohne Anmeldung, über die Beschäftigte dem Betriebsrat Anliegen, Kritik oder Ideen schicken – anonym oder mit Namen. Intern werden die Einträge mit Status und einer nur für den Betriebsrat sichtbaren Notiz bearbeitet. Für die Betriebsversammlung lassen sich Einträge als Fragen in die Tagesordnung übernehmen (Kapitel 4.6).

BR-DMS.

Kummerkasten

Anliegen, Kritik oder Ideen an den Betriebsrat — anonym möglich, Name ist freiwillig.

Dein Anliegen *

Was möchtest du dem Betriebsrat mitteilen?

Name (optional)

Kannst du frei lassen, wenn du anonym bleiben möchtest

Absenden

Für BR-Mitglieder: Anmelden - BR-DMS - Open Source (AGPL 3.0)

Abb. 17: Öffentliches Formular (ohne Login erreichbar)

Kummerkasten

3 offen · 5 gesamt — eingereicht über die öffentliche Formularseite

Offen (3) Alle

Anonym · 04.10.2026 Neu

Mein Vorgesetzter ruft regelmäßig nach Feierabend an. Ist das erlaubt?

Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)

z.B. wer sich kümmert, Stand der Klärung...

Anonym · 03.10.2026 Neu

Gibt es eine Möglichkeit für ein Jobrad? Andere Firmen in der Gegend haben das auch.

Interne Notiz (für den Absender nicht sichtbar)

Abb. 18: Interne Bearbeitung der Kummerkasten-Einträge

Anonymität

Das Formular speichert keine IP-Adresse und keinen Benutzerbezug. Gegen automatisierte Einsendungen schützen eine Mengenbegrenzung und ein unsichtbares Prüffeld.

5.5 Wahlen (Betriebsrat und JAV)

Unter Planung → Wahlen begleitet der Betriebsrat BR- und JAV-Wahlen. Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand; BR-DMS hilft, die Fristen im Blick zu behalten, die Wählerliste vorzubereiten und das Ergebnis zu übernehmen. Der Wahlvorstand braucht keinen eigenen Zugang.

Gegenlesen

Fristen, Altersgrenzen und Sitzzahlen sind aus BetrVG und Wahlordnung abgeleitet, aber nicht juristisch geprüft. Jede Frist nennt ihre Rechtsgrundlage; Empfehlungen ohne gesetzliche Frist sind gelb markiert. Vor dem Einsatz gegenlesen lassen (Gewerkschaft, Schulung des Wahlvorstands).

Wahl anlegen und Fristen

„Neue Wahl“: Art (BR oder JAV), Verfahren (normal oder vereinfacht), Tag der Stimmabgabe bzw. der Wahlversammlung, Ende der Amtszeit und – sobald bekannt – das Datum des Wahlausschreibens. Daraus berechnet BR-DMS die Fristen; sie erscheinen auf der Seite und im Fristenkalender und lassen sich dort abhaken. Ändern sich die Daten, werden die Fristen neu berechnet; Erledigt-Haken bleiben stehen. Optional entsteht ein Vorhaben im Zeitplan für eigene Aufgaben rund um die Wahl.

Schritt	Normales Verfahren	Vereinfachtes Verfahren
Wahlvorstand bestellen	BR 10, JAV 8 Wochen vor Amtszeitende	4 Wochen vor Amtszeitende
Wahlausschreiben	spätestens 6 Wochen vor der Stimmabgabe	Empfehlung: 3 Wochen vor der Versammlung
Einspruch Wählerliste	2 Wochen nach dem Ausschreiben	3 Tage nach dem Ausschreiben
Wahlvorschläge	2 Wochen nach dem Ausschreiben	1 Woche vor der Versammlung
Konstituierende Sitzung (BR)	binnen 1 Woche nach der Wahl	binnen 1 Woche nach der Wahl
Anfechtung	2 Wochen ab Bekanntgabe	2 Wochen ab Bekanntgabe

Wahlen

BR- und JAV-Wahlen begleiten: Fristen nach BetrVG und Wahlordnung im Blick behalten

+ Neue Wahl

Die Fristen werden aus BetrVG und Wahlordnung berechnet, sind aber **nicht juristisch geprüft**. Bitte vor dem Einsatz gegenlesen lassen (Gewerkschaft, Schulung des Wahlvorstands). Den Ablauf verantwortet der Wahlvorstand – hier behält der Betriebsrat ihn im Blick.

JAV-Wahl 2026
JAV-Wahl
Vereinfachtes Verfahren

Zeitplan

Wahlversammlung am 30.10.2026 · Amtszeit endet 19.11.2026 · Wahlausschreiben vom 01.10.2026
Wahlvorstand: Julia Hoffmann (BR), zwei Auszubildende.

01.10.2026
Wahlvorstand-bestellen

§ 63 Abs. 4 BetrVG (4 Wochen vor Ende der Amtszeit)
⌚ Spätestens vor dem Wahlausschreiben, das der Wahlvorstand erlässt – realistisch einige Wochen vorher, damit er die Wählerliste aufstellen kann. Besteht 3 Wochen vor Ende der Amtszeit kein Wahlvorstand, kann ihn das Arbeitsgericht bestellen.
✓ Julia Hoffmann, 02.10.2026

01.10.2026
Wahlausschreiben-erlassen

§ 36 WO (einstufiges vereinfachtes Verfahren)
⌚ Tatsächliches Datum des Wahlausschreibens.
✓ Julia Hoffmann, 02.10.2026

04.10.2026
Ende Einspruchsfrist Wählerliste

Abb. 19: Wahl mit berechneten Fristen und Rechtsgrundlagen

Wählerliste und Gremiumsgröße

Der Bereich „Wählerliste & Gremiumsgröße“ ermittelt aus den Mitarbeiterdaten zum Wahltag, wer wahlberechtigt und wählbar ist, wie groß das Gremium wird und wie viele Sitze dem Geschlecht in der Minderheit mindestens zustehen. Er schlägt auch das Verfahren vor. Dafür braucht es Geburtsdatum und Geschlecht der Beschäftigten – am einfachsten per CSV-Import aus der Liste der Personalabteilung (Kapitel 7.1).

	BR-Wahl	JAV-Wahl
Wahlberechtigt	ab 16 (§ 7), Zeitarbeit nach mehr als 3 Monaten	unter 18 oder Auszubildende unter 25 (§ 60)
Wählbar	ab 18, 6 Monate im Betrieb (§ 8)	unter 25 (§ 61), keine BR-Mitglieder
Größe	§ 9	§ 62
Minderheitengeschlecht	§ 15 – ab 3 Sitzen, Höchstzahlverfahren	§ 62 Abs. 3 – ab 3 Sitzen

- **Dual Studierende** – Schalter je JAV-Wahl, ob sie als Auszubildende zählen; ob das zutrifft, hängt vom Vertrag ab
- **Ausschließen** – Personen von Hand aus der Liste nehmen, z. B. leitende Angestellte
- **Bitte prüfen** – Fehlt ein Geburtsdatum, steht die Person in einer Prüfliste statt in der Wählerliste
- **PDF zum Aushang** – Getrennt nach Geschlechtern, alphabetisch, ohne Geburtsdaten
- **CSV für den Wahlvorstand** – Vollständige Liste mit Geburtsdaten

▼ Wählerliste & Gremiumsgröße Vorschlag aus den Mitarbeiterdaten zum Wahltag

Wahlberechtigt
14
 2 w · 12 m

Größe des Gremiums
1 Sitz
 § 62 Abs. 1 BetrVG: 14 Jugendliche und Auszubildende

Minderheitengeschlecht
entfällt
 Erst ab 3 Sitzen und bei echter Minderheit (§ 15 Abs. 2, § 62 Abs. 3)

Verfahren
Vereinfachtes Verfahren
 14 JAV-Wahlberechtigte: vereinfachtes Verfahren ist Pflicht (§ 63 Abs. 4 und 5 BetrVG).

☐ Dual Studierende als Auszubildende zählen (hängt vom Vertrag ab) – 6 dual Studierende zählen nicht mit; eingeschaltet wären es 20 Wahlberechtigte

[PDF zum Aushang](#) [CSV für den Wahlvorstand](#)

Das PDF enthält keine Geburtsdaten (Abdruck zum Aushang). Die CSV mit Geburtsdaten ist nur für den Wahlvorstand bestimmt.

Q Name oder Abteilung filtern

Name	Abteilung	Alter	Geschl.	Art	Wahlbar
Albers, Finn	Ausbildung	18	m	Azubi	ja
Braun, Daniel	Ausbildung	21	m	Azubi	ja
Braun, Jan	Ausbildung	19	m	Azubi	ja
Engel, Ute	Ausbildung	17	w	Azubi	ja
Frank, Oliver	Ausbildung	21	m	Azubi	ja

Abb. 20: Wählerliste mit Gremiumsgröße und Verfahrensvorschlag

Ergebnis übernehmen

Nach der Wahl überträgt „Ergebnis übernehmen“ das Protokoll des Wahlvorstands: die Gewählten in ihrer Rangfolge, erst die Mitglieder, dann die Ersatzmitglieder. Die Position ist der Wahlrang für das Nachrücken (Kapitel 4.3). Die Vorschau zeigt vor dem Speichern, was sich ändert, und warnt etwa, wenn die Mindestsitze unterschritten sind oder danach niemand Vorsitz ist.

- **Konten** – Bestehende Konten werden über den Namen erkannt; für neue Personen eine E-Mail-Adresse angeben. Das neue Konto hat ein Zufallspasswort, das der Vorsitz in der Benutzerverwaltung neu setzt
- **Rollen** – Mitglieder werden Mitglied, Ersatzmitglieder Ersatzmitglied; Vorsitz und Stellvertretung behalten ihre Rolle bis zur konstituierenden Sitzung. Bei der JAV-Wahl erhalten die Gewählten die Rolle JAV
- **Nicht wiedergewählt** – Auf Wunsch deaktivieren; sonst verlieren sie nur ihren Wahlrang
- **Quote** – Minderheitengeschlecht und Mindestsitze landen in den Einstellungen und gelten für das Nachrücken
- **Konstituierende Sitzung** – Wird mit der Standard-Tagesordnung angelegt (Kapitel 4.6)

Ergebnis übernehmen – Betriebsratswahl 2026

Reihenfolge wie im Protokoll des Wahlvorstands: erst die gewählten Mitglieder, dann die Ersatzmitglieder in ihrer Nachrück-Reihenfolge. Die Position ist der Wahlrang für die Nachrück-Logik. Bestehende Konten werden über den Namen erkannt; für neue Personen eine E-Mail-Adresse angeben – das Konto bekommt ein Zufallspasswort, das der Vorsitz in der Benutzerverwaltung neu setzt.

#	Name	Gewählt als	Stimmen	Geschlecht	E-Mail (nur neue Konten)	
1	Sabine Kröger	Mitglied	148	weiblich		^ v x
2	Thomas Brandt	Mitglied	139	männlich		^ v x
3	Mehmet Yilmaz	Mitglied	130	männlich		^ v x
4	Julia Hoffmann	Mitglied	121	weiblich		^ v x
5	Andreas Wiese	Mitglied	112	männlich		^ v x
6	Katrin Lehmann	Mitglied	103	weiblich		^ v x
7	Stefan Pohl	Mitglied	94	männlich		^ v x
8	Dirk Meyer	Mitglied	85	männlich		^ v x

Abb. 21: Ergebnis übernehmen – Rangfolge, Stimmen und Geschlecht

Das übernommene Ergebnis bleibt an der Wahl stehen – so sind frühere Wahlen jederzeit nachschlagbar.

KAPITEL 6

Wissen & Recherche

6.1 Wissensarchiv

Das Wissensarchiv hält Erfahrungen und Lösungen für wiederkehrende Fragen fest – jeweils mit Sachverhalt und Lösung, Schlagworten und der Herkunft (manuell oder aus einem Protokoll übernommen). So geht Wissen auch bei einem Wechsel im Gremium nicht verloren.

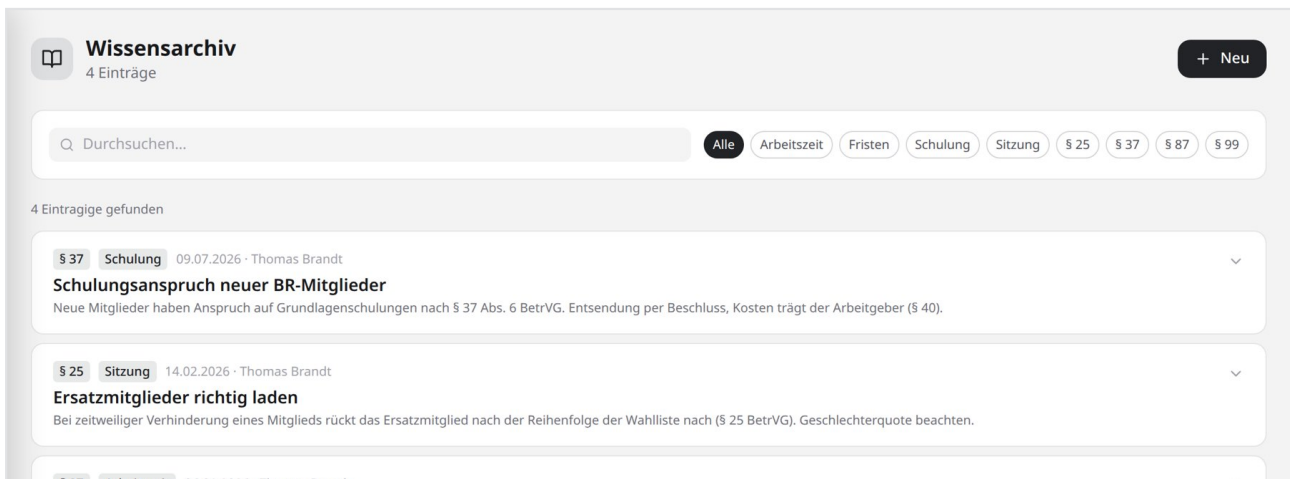


Abb. 22: Wissensarchiv mit Schlagworten

6.2 Ressourcen

Eine gepflegte Linksammlung zu Gesetzen, Behörden, Vorlagen und Werkzeugen, mit Kategorien und Schlagworten. Das Symbol der Zielseite wird automatisch geladen.

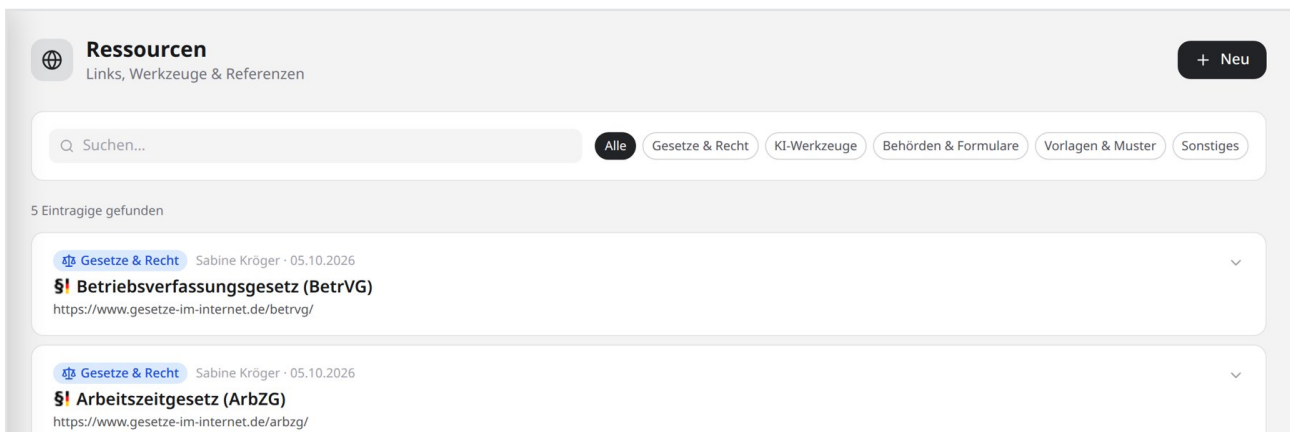


Abb. 23: Ressourcen nach Kategorien

6.3 Themensammlung

Die Themensammlung stellt TOPs zusammen, die im Protokoll als „öffentlich“ markiert wurden, und exportiert sie formatiert für Aushänge oder einen Newsletter an die Belegschaft.

6.4 Globale Suche und Gesetzestexte

Die Suche durchsucht alle Bereiche gleichzeitig – Dokumente samt PDF-Volltext, Sitzungen, TOPs und Beschlüsse, Aufgaben, Wissensarchiv, Ressourcen, Betriebsvereinbarungen, Schulungen, Mitarbeiter und Gesetzestexte – und gruppiert die Treffer nach Bereich.

Q Suche

Q Schicht

13 Ergebnisse für „Schicht“

DOKUMENTE 4

Antrag Mehrarbeit Montage KW 44–46 (§ 87 Abs. 1 Nr. 3)	Aktiv
§ 87 BetrVG – Zeitmodelländerung Mehrarbeit Montage	02.10.2026
Anhörung § 99 – Höhergruppierung Schichtleitung Montage	Aktiv
§ 99 BetrVG – Einstellung/Versetzung Montage	26.09.2026
Abmahnung (Abschrift) – wiederholte Verspätung, Lager	Aktiv
Abmahnung Personalakte	26.09.2026
Betriebsvereinbarung Schichtarbeit Werk 1	Aktiv
Betriebsvereinbarung BV	14.12.2025

Abb. 24: Suchergebnisse nach Bereichen gruppiert

Die Gesetzestexte (u. a. BetrVG, KSchG, ArbZG) werden monatlich automatisch aktualisiert und öffnen sich als Fenster direkt in der Anwendung.

KAPITEL 7

Personal

Die Personalverwaltung bildet die gesamte Belegschaft ab – unabhängig davon, wer einen Zugang zu BR-DMS hat. Sie ist ein optionales Modul und lässt sich abschalten (Kapitel 9.4).

7.1 Mitarbeiter

Stammdaten mit Personalnummer, Abteilung, Standort, Ein- und Austritt sowie Beschäftigungsart (Mitarbeiter, Azubi, Student, dual Studierende, Zeitarbeit). Für Wahlen kommen Geburtsdatum und Geschlecht hinzu (Kapitel 5.5). Die Übersicht zeigt Kennzahlen und die Verteilung nach Standort.

CSV-Import

Der Import liest eine CSV-Datei (Semikolon oder Komma) mit Kopfzeile und zeigt vor dem Speichern eine Vorschau. Pflicht sind nur Nachname und Vorname, die Reihenfolge der Spalten ist egal: PNR, Nachname, Vorname, Abteilung, Eintritt, Austritt, Standort, Geburtsdatum, Geschlecht (oder Anrede). Vorhandene Mitarbeiter werden über die PNR erkannt und ergänzt; Geburtsdatum und Geschlecht aus der Liste der Personalabteilung ersetzen abweichende Werte, die Vorschau meldet jede Korrektur. Ungültige Daten werden mit Zeilennummer abgelehnt.

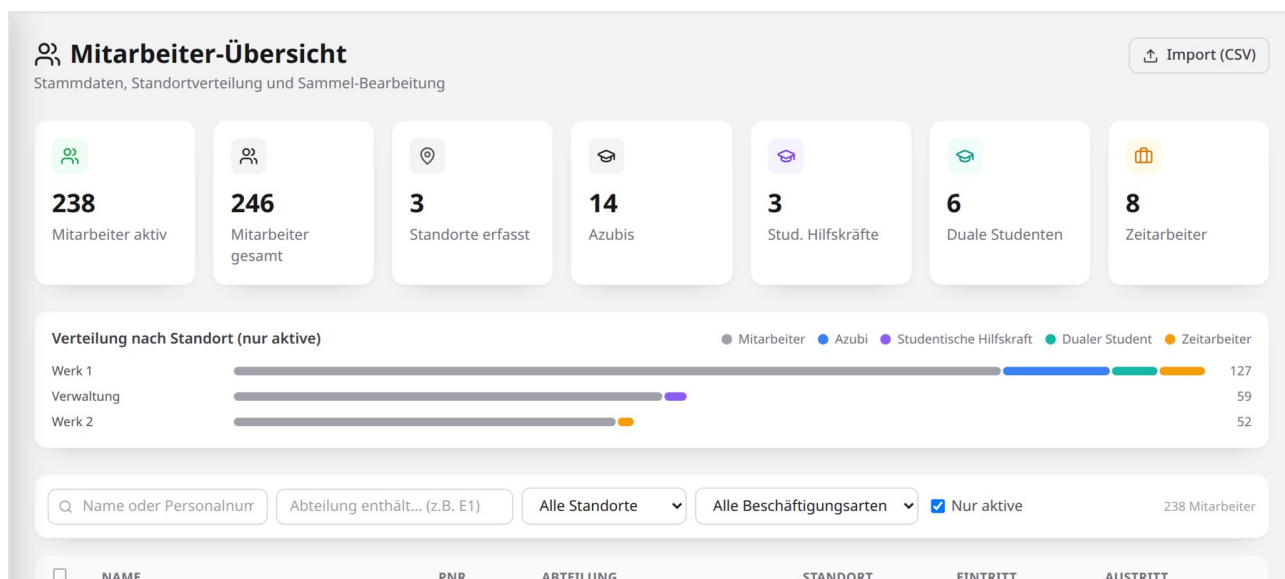


Abb. 25: Mitarbeiterübersicht mit Kennzahlen

7.2 Gehaltstabelle

Die Gehaltstabelle führt die Eingruppierungs-Historie je Mitarbeiter – Tarifgruppe und Stufe oder ein individuelles AT-Gehalt, jeweils mit „gültig ab“ und Bemerkung. Einträge, die aus einem Sitzungsbeschluss stammen, sind mit der Sitzung verknüpft.

Gehaltstabelle

Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV)

Vorlage (CSV)

+ Neuer Eintrag

Überstunden

Zeitmodell

Liste

Statistik

Filter:

Alle Abteilungen

Alle Mitarbeiter

tt.mm.jjjj

bis

tt.mm.jjjj

Alle Beschäftigungsarten

Nur aktive Mitarbeiter

550 Einträge gefunden

PNR	NAME	ABTEILUNG	GEHALTSSTUFE	GÜLTIG AB	BEMERKUNG
10017	Franke, Nadine	Produktion	Gruppe 4.3	01.11.2026	Höhergruppierung Schichtleitung Montage
10245	Krause, Laura	Konstruktion	Gruppe 4.1	01.10.2026	Einstellung Konstrukteur – Zustimmung BR
10246	Hofmann, Oliver	Logistik	Gruppe 2.1	01.10.2026	Einstellung Lagerlogistik – Zustimmung BR
10014	Schmitt, Ute	Produktion	Gruppe 3.3	01.09.2026	Höhergruppierung nach Industriemeister-Abschluss

Abb. 26: Gehaltstabelle mit Historie und Bemerkungen

Der Reiter Statistik zeigt die Verteilung nach Gruppe, Stufe, Zeitmodell und Standort sowie das durchschnittliche AT-Gehalt.

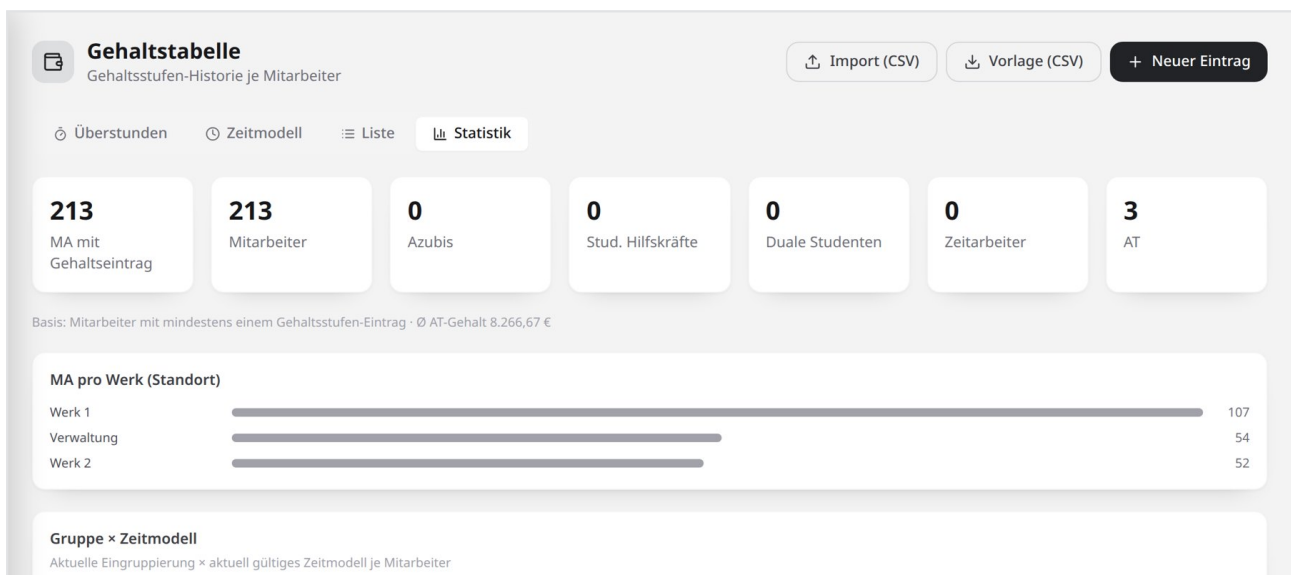


Abb. 27: Statistik: Verteilung nach Gruppe und Zeitmodell

7.3 Zeitmodelle und Überstunden

Zeitmodell und Überstundenregelung haben je eine eigene Historie mit echtem Gültigkeitszeitraum – befristet oder unbefristet. Eine Warnliste zeigt Regelungen, die in den nächsten 30 Tagen auslaufen.

Gehaltstabelle
 Gehaltsstufen-Historie je Mitarbeiter

Import (CSV)
 Vorlage (CSV)
 + Neuer Eintrag

Überstunden
 Zeitmodell
 Liste
 Statistik

1 Zeitmodell laufen in den nächsten 30 Tagen ab
 Schwarz, Florian · Zeitmodell D bis 26.10.2026

Alle Mitarbeiter
 Alle Abteilungen
 Nur aktive
 Befristet & unbefristet
 Alle Beschäftigungsarten
 A B C D

Tabelle
 Gantt
 + Neuer Zeitraum

☐	NAME	ZEITMODELL	VON	BIS	BEMERKUNG
☐	Krause, Laura	A	01.10.2026	unbefristet	-

Abb. 28: Zeitmodell-Historie mit Ablaufwarnung

7.4 Betriebsvereinbarungen

Das Register führt alle Betriebsvereinbarungen mit Status (aktiv, gekündigt, abgelöst, befristet ausgelaufen), Geltungsbereich und Laufzeitende. Vor Ablauf erscheint ein Warnhinweis; das hinterlegte PDF ist verknüpft und im Volltext durchsuchbar.

Betriebsvereinbarungen
 Register aller BVs mit Status und Laufzeit

+ Neue BV

Filter:
 Volltextsuche (Titel, Geltungsbereich,
 Alle Status

6 Betriebsvereinbarungen

TITEL	ABSCHLUSS	GELTUNGSBEREICH	STATUS	LAUFZEITENDE	DOKUMENT
BV Arbeitszeit und Gleitzeit	01.07.2019	Alle Beschäftigten außer Schichtbetrieb	Aktiv	unbefristet	Betriebsvereinbarung Arbeitszeit und Gleitzeit
BV Betriebliches Eingliederungsmanagement	15.01.2021	Alle Beschäftigten	Aktiv	unbefristet	Betriebsvereinbarung Betriebliches Eingliederungsmanagement

Abb. 29: Register der Betriebsvereinbarungen

7.5 Schulungen und Qualifikationsmatrix

Schulungstermine werden mit Datum, Ort, Anbieter, Kosten, Status und Teilnehmenden erfasst. Daraus berechnet BR-DMS laufend die Qualifikationsmatrix – wer welche Qualifikation hat und wann sie abläuft (z. B. Ersthelfer alle 24 Monate).

**Schulungsverwaltung**
Schulungstermine und Qualifikationsmatrix

 Termine  Qualifikationsmatrix

Filter:

Alle Qualifikationen

Alle Status

+ Neuer Termin

8 Termine

DATUM	QUALIFIKATION	ORT / ANBIETER	STATUS	TEILNEHMER	KOSTEN	
30.10.2026	Ersthelfer/in	Schulungszentrum · DRK Kreisverband	Geplant	10	700.00 €	 
23.10.2026	BR-Grundlagen Teil 1	Schulungszentrum · ifb / W.A.F. Seminar	Geplant	2	2380.00 €	 
20.09.2026	Staplerschein	Werk 1, Halle 2 · Intern (Logistik)	Absolviert	15	0.00 €	 

Abb. 30: Schulungstermine mit Status und Kosten

KAPITEL 8

Abläufe in der Praxis

8.1 Vom Dokument zum Protokoll

Der typische Weg einer Anhörung nach § 99 durch das System:

1**Dokument geht ein**

Per Upload oder automatisch über den Watch-Folder. Das System liest den Text aus, verschlüsselt die Datei, legt die Frist an und zeigt das Dokument im Eingang.

2**Sichten und zuordnen**

Der Vorsitz prüft Kategorie und Frist, vergibt bei Bedarf ein Aktenzeichen und verknüpft das Dokument mit einem TOP der nächsten Sitzung.

3**Vorbereiten**

Ein Mitglied erhält die Aufgabe, eine Stellungnahme vorzubereiten. Unterlagen hängen am TOP.

4**Einladen**

Die Tagesordnung wird fixiert; alle Mitglieder erhalten Einladung und PDF.

5**Beraten und beschließen**

In der Sitzung werden Anwesenheit, Beratungsergebnis und Beschluss mit Abstimmung erfasst.

6**Abschließen**

Frist erledigen, Ein- oder Umgruppierung in die Gehaltstabelle übernehmen, Protokoll finalisieren. Bei Bedarf Widerspruchsschreiben aus dem Eingang erzeugen.

7**Aufbewahren und löschen**

Das Dokument bleibt für die Dauer der Aufbewahrungsfrist erhalten und wird danach automatisch zur Löschung vorgemerkt und sicher gelöscht.

8.2 Daily Business

Aufgabe	Wer	Wo im System
Eingang sichten	Vorsitz / Stellvertretung	Eingang
Fristen im Blick behalten	Vorsitz / Stellvertretung	Dashboard, Fristenkalender
Eigene Aufgaben bearbeiten	Alle	Aufgaben
Nachrichten lesen	Alle	Nachrichten
Kummerkasten bearbeiten	Zuständige Mitglieder	Kummerkasten
Ablaufende BVs und Zeitmodelle prüfen	Vorsitz	Betriebsvereinbarungen, Gehaltstabelle
Audit-Log prüfen	Vorsitz / Admin	Audit-Log

Aufgabe	Wer	Wo im System
Backups kontrollieren	Admin	Einstellungen → System

TEIL II



Administration

Einstellungen, Benutzer, Design und Module – für Vorsitz und Admin. Dazu die vollständige Übersicht der Rollen und Berechtigungen.

KAPITEL 9

Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie über das Zahnrad oben in der Seitenleiste. Welche Reiter sichtbar sind, hängt von der Rolle ab.

Reiter	Inhalt
Fristen	Aufbewahrungsfristen je Dokumentkategorie
Protokoll-Layout	Kopf- und Fußzeile, Farbe, Logo und Unterschriftenzeilen der PDFs
Benutzerverwaltung	Benutzer, Rollen, Wahlrang, ständige Vertretung, Geschlechterquote, Zugriff des Admins
Design	Farbschema, Schriftgröße, Hell/Dunkel
System	Watch-Folder-Status, Backup-Übersicht, automatisches Abmelden
Module	Optionale Bereiche ein- und ausschalten (nur Admin)
Gesetzestexte	Stand der Gesetzesdatenbank, manuelles Aktualisieren
Amtsübergabe	PDF mit Mitgliederliste, aktiven Dokumenten und Beschlussregister

9.1 Benutzer und Gremium

Hier werden die Zugänge angelegt. Für die Nachrück-Logik werden zusätzlich Geschlecht und Wahlrang aus dem Wahlprotokoll hinterlegt sowie Minderheitengeschlecht und Mindestsitze nach § 15 Abs. 2 BetrVG. Ein Ersatzmitglied kann einem Mitglied als ständige Vertretung zugeordnet werden.

Einstellungen

🕒 Löschfristen 📄 Protokoll-Layout 👤 **Benutzerverwaltung** 🎨 Design 📁 System ⬇️ Amtsübergabe

Zugriff des Admins auf Inhalte
 Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik (z. B. die IT), kann der Admin auf die Verwaltung beschränkt werden: Benutzer, Einstellungen, Module und Gesetzestexte. Sitzungen, Dokumente, Personaldaten, Aufgaben und das Audit-Log sind dann für ihn gesperrt. Nur Vorsitz und Stellvertretung können das ändern.

☒ **Voller Zugriff** – Der Admin sieht alles, wie Vorsitz (Standard).
☐ **Nur technische Verwaltung** – Der Admin sieht keine Inhalte des Gremiums.

Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)
 Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht Weiblich Mindestsitze 3 **Speichern**

14 Benutzer 👤 Neues Mitglied

Abb. 31: Benutzerverwaltung mit Geschlechterquote und Wahlrang

- **Anlegen** – Name, E-Mail, Rolle; das Passwort wird beim ersten Login geändert
- **Deaktivieren** – Zugang sperren, ohne Historie zu verlieren
- **Passwort zurücksetzen** – Durch Vorsitz oder Admin, alternativ per E-Mail-Link durch die Person

selbst

- **Adresse für Einladungen** – Zweitadresse unter der E-Mail (z. B. br-name@...); leer = Hauptadresse. Angemeldet wird immer mit der Hauptadresse

9.2 Zugriff des Admins auf Inhalte

Standardmäßig darf der Admin alles, was auch der Vorsitz darf. Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik – etwa die IT-Abteilung –, stellen Vorsitz oder Stellvertretung unter Benutzerverwaltung auf „Nur technische Verwaltung“ um. Der Admin selbst kann diese Einstellung nicht ändern; jede Änderung steht im Audit-Log.

Der Admin ...	Nur technische Verwaltung
verwaltet Benutzer, Einstellungen, Design, Module	Ja
aktualisiert Gesetzestexte, sieht Backups	Ja
liest und schreibt eigene Nachrichten	Ja
sieht Sitzungen, Dokumente, Fristen, Aufgaben, Wahlen	Nein
sieht Mitarbeiter, Gehaltstabelle, Betriebsvereinbarungen	Nein
sieht Audit-Log, Suche, Amtsübergabe	Nein
setzt Passwörter anderer zurück, ändert die eigene Rolle	Nein

 **Einstellungen**

🕒 Löschfristen
📄 Protokoll-Layout
👤 Benutzerverwaltung
🎨 Design
📁 System
⚙️ Module
📖 Gesetzestexte

Zugriff des Admins auf Inhalte

Betreut jemand außerhalb des Gremiums die Technik (z. B. die IT), kann der Admin auf die Verwaltung beschränkt werden: Benutzer, Einstellungen, Module und Gesetzestexte. Sitzungen, Dokumente, Personaldateien, Aufgaben und das Audit-Log sind dann für ihn gesperrt. Festgelegt von Vorsitz oder Stellvertretung.

☐ **Voller Zugriff** – Der Admin sieht alles, wie Vorsitz (Standard).
 ☒ **Nur technische Verwaltung** – Der Admin sieht keine Inhalte des Gremiums.

Legt der Admin ein neues Benutzerkonto an, bekommen Vorsitz und Stellvertretung eine Nachricht. Passwörter anderer setzt er nicht mehr zurück.

Geschlechterquote (§15 Abs. 2 BetrVG)

Werte aus dem Wahlprotokoll der letzten BR-Wahl. Wird beim automatischen Ersatzmitglieder-Vorschlag in Sitzungen nur als Warnung angezeigt, nie blockierend.

Minderheitengeschlecht Weiblich
 Mindestsitze 3
Speichern

Abb. 32: Ansicht des Admins ohne Inhaltszugriff

Grenzen

Neue Benutzerkonten darf der Admin weiter anlegen – sonst könnte er seine Aufgabe nicht erfüllen. Damit er sich nicht unbemerkt ein Zweitkonto mit Gremiumsrolle anlegt, erhalten Vorsitz und Stellvertretung bei jedem neuen Konto eine Nachricht. Wer Zugriff auf Server oder Datenbank hat, kann technisch immer an die Daten – die Einstellung regelt den Zugang über die Anwendung.

9.3 Design

Ein Klick auf ein Farbschema setzt alle Farben auf einmal; „Board“ ist der Standard, „Board Rot“ nutzt die rote Akzentfarbe. Einzelne Farben, Schriftgröße und Hell-/Dunkelmodus lassen sich anpassen. Das Design gilt für alle Benutzer und auch auf der Anmeldeseite und im Kummerkasten.

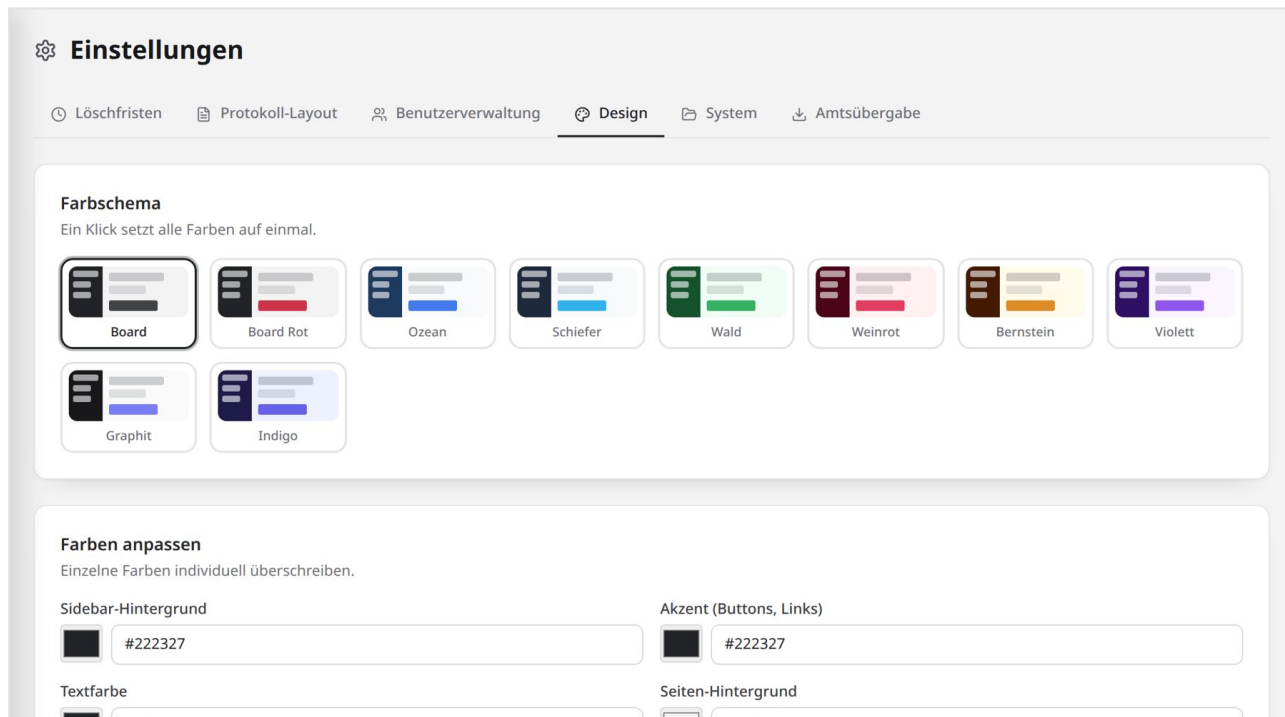


Abb. 33: Design-Einstellungen mit Farbschemata

9.4 Module

Nicht jeder Betriebsrat braucht alles. Diese Bereiche lassen sich abschalten; sie verschwinden dann aus der Seitenleiste, Direktaufrufe führen zum Dashboard. Die Daten bleiben erhalten.

Modul	Umfasst
Personalverwaltung	Mitarbeiter, Gehaltstabelle, Zeitmodelle, Überstunden, Schulungen
Betriebsvereinbarungen	Das BV-Register
Wissensarchiv	Wissenseinträge
Ressourcen	Linksammlung
Themensammlung	Export öffentlicher TOPs

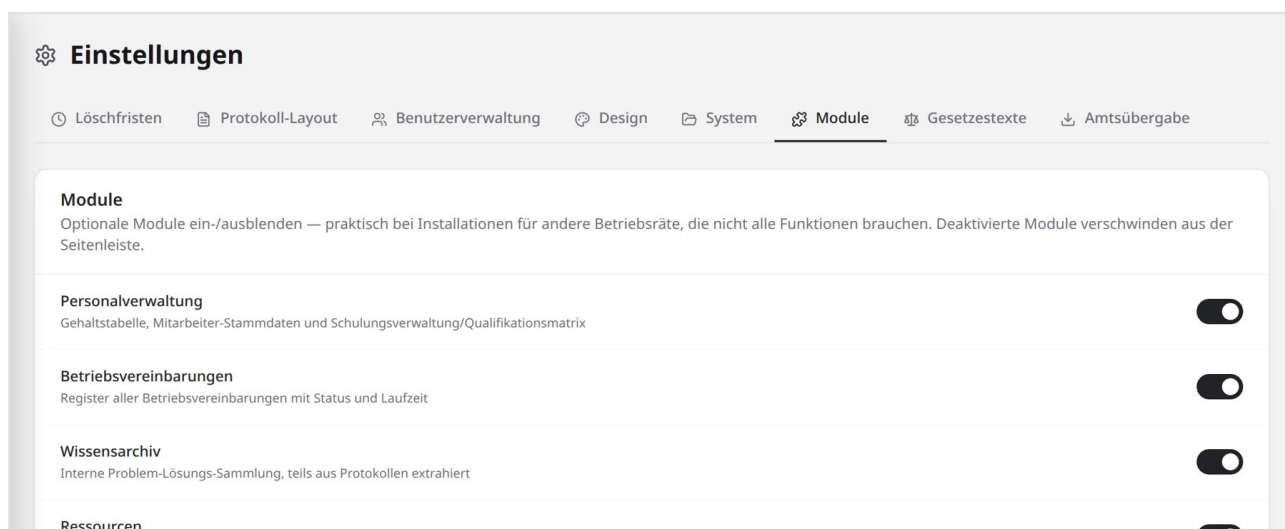


Abb. 34: Module ein- und ausschalten (Admin)

9.5 Aufbewahrung, Protokoll-Layout und System

Kategorie	Standard-Aufbewahrung
Anhörung § 99 / § 102	5 Jahre
Abmahnung	3 Jahre
Bewerbung	90 Tage
Bewerbung (Alternativ)	30 Tage
Zeitmodell § 87	5 Jahre
Information des Arbeitgebers, Arbeitsschutz, Schriftverkehr	5 Jahre
Protokoll	4 Jahre
Betriebsvereinbarung	10 Jahre
Sonstiges	5 Jahre

- **Protokoll-Layout** – Logo hochladen, Kopf- und Fußzeile, Akzentfarbe, Unterschriftenzeilen und der Ort vor dem Datum an den Unterschriften (leer = nur Datum)
- **System** – E-Mail-Absender (Name und Adresse für alle Mails; ohne Eintrag gilt SMTP_FROM), Status des Watch-Folders und Übersicht der Backups (Anzahl, Alter, Größe, Vollständigkeit)
- **Automatisches Abmelden** – Nach 0 bis 480 Minuten Inaktivität (0 = aus)

9.6 Audit-Log

Das Audit-Log protokolliert unveränderlich alle sicherheitsrelevanten Vorgänge – Anmeldungen, Dokumentzugriffe, Änderungen an Sitzungen, Benutzern und Einstellungen – mit Zeitpunkt, Person, IP-Adresse und Browser. Einsehbar für Vorsitz, Stellvertretung und Admin, filterbar nach Person, Aktion und Zeitraum.

**Audit-Log**
75 Einträge

Benutzer

Von

Bis

Alle Benutzer

tt.mm.jjjj

tt.mm.jjjj

Anmeldung

Dokumente

Benutzer

Sitzungen

Wissen & Nachrichten

ZEITPUNKT	BENUTZER	AKTION	KONTEXT	IP	DETAILS
15.10.2026, 11:00:00	Sabine Kröger s.kroeger@nordwerk-demo.lokal	Sitzung erstellt	Betriebsversammlung a...	-	-
07.10.2026, 11:00:00	Sabine Kröger s.kroeger@nordwerk-demo.lokal	Sitzung fixiert	Ordentliche Betriebsrats...	-	-
05.10.2026, 23:12:49	Administrator admin@nordwerk-demo.lokal	Anmeldung	-	172.21.0.4	<u>erfolg: true</u>
05.10.2026, 23:12:49	Sabine Kröger s.kroeger@nordwerk-demo.lokal	Anmeldung	-	172.21.0.4	<u>erfolg: true</u>
05.10.2026, 23:10:51	Administrator	Anmeldung	-	172.21.0.4	erfolg: true

Abb. 35: Audit-Log mit Filtern

KAPITEL 10

Rollen & Berechtigungen

Jede Aktion wird im Backend gegen die Rolle geprüft – auch wenn jemand versucht, eine Seite direkt aufzurufen. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Rechte.

Berechtigung	Vorsitz	Stellv.	Mitglied	Ersatz	JAV	Admin
Dokumente lesen	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
Dokumente hochladen und bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Vertr.	–	Ja
Vertrauliche Dokumente anderer	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Eingang bearbeiten	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Sitzungen und Protokolle lesen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vertrauliche TOPs sehen	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja
TOPs bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Vertr.	–	Ja
Sitzung anlegen, fixieren, finalisieren	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Beschlüsse erfassen und finalisieren	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Gehaltstabelle bearbeiten	Ja	Ja	Ja	Vertr.	–	Ja
Betriebsvereinbarungen anlegen	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Benutzer verwalten, Design ändern	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Audit-Log einsehen	Ja	Ja	–	–	–	Ja
Module ein-/ausschalten	–	–	–	–	–	Ja

„Vertr.“ = nur solange das Ersatzmitglied aktiv als Vertretung eingetragen ist, sonst lesend. Die JAV-Rolle darf ausschließlich Sitzungen und Protokolle lesen.

Admin gehört nicht zum Gremium: Er taucht nicht auf Anwesenheitslisten auf und nimmt nicht an Abstimmungen teil. Die Spalte zeigt den Standard – haben Vorsitz oder Stellvertretung den Admin auf die technische Verwaltung beschränkt, gilt für ihn bei allen Inhalten „–“ (Kapitel 9.2).

TEIL III



Technik

Architektur, Sicherheit, Installation, Betrieb und Datenbank – für die technische Betreuung der Installation.

KAPITEL 11

Architektur & Sicherheit

11.1 Aufbau

BR-DMS besteht aus vier Docker-Containern in einem eigenen Netz. Von außen erreichbar ist ausschließlich der HTTPS-Proxy; Frontend, Backend und Datenbank haben keine eigenen Ports.

Container	Technologie	Aufgabe
proxy	Nginx 1.25	TLS-Terminierung, einziger Zugang (Port 8443, 8080 leitet um)
frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS (über Nginx)	Benutzeroberfläche im Browser
backend	Node.js 20, Fastify, Prisma	REST-API, Geschäftslogik, PDF-Erzeugung, Hintergrundjobs
postgres	PostgreSQL 16	Datenhaltung, nur im internen Docker-Netz

Hintergrundjobs im Backend erinnern an Fristen, legen Wiedervorlagen zurück in den Eingang, warnen vor ablaufenden Regelungen, aktualisieren monatlich die Gesetzestexte und löschen Dokumente nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist.

11.2 Sicherheit

Mechanismus	Umsetzung
Verschlüsselung	AES-256-GCM je Dokument mit eigenem, per script abgeleitetem Schlüssel; Prüfsumme SHA-256
Transport	Ausschließlich HTTPS über den Proxy
Anmeldung	JWT, 24 Stunden („eingeloggt bleiben“) bzw. 1 Stunde; Begrenzung von Anmeldeversuchen
Passwörter	script-Hash mit Salt, mindestens 8 Zeichen
Berechtigungen	Rollenprüfung in jeder API-Route
Protokolle	Unveränderliche Versionen mit SHA-256-Zeitstempel
Audit-Trail	Über 30 Aktionstypen mit Zeitpunkt, Person, IP und Browser
Löschung	Dateien werden vor dem Löschen überschrieben

Schlüssel sichern

Der ENCRYPTION_KEY entschlüsselt alle Dokumente. Geht er verloren, sind die Dokumente auch mit vollständigem Backup nicht mehr lesbar. Bewahren Sie ihn getrennt und sicher auf, z. B. in einem Passwortmanager.

KAPITEL 12

Installation

12.1 Voraussetzungen

Komponente	Mindestens	Empfohlen
Host	Docker-fähiges System (NAS, Linux-Server, VM)	aktuelle Version
Docker / Compose	Docker 20.10, Compose V2	Docker 24+, Compose 2.20+
Arbeitsspeicher	2 GB	4 GB
Speicher	20 GB	100 GB+

12.2 Schritt für Schritt

1**Dateien bereitstellen**

Repository klonen oder Release entpacken.

2**Assistent starten**

bash installation.sh fragt Datenpfad, Schlüssel, Admin-Zugang, SMTP und Watch-Folder ab und erzeugt die .env.

3**Zertifikat erzeugen**

bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh <DATA_PATH> <Hostname/IP> – oder ein eigenes Zertifikat (fullchain.pem, privkey.pem) nach <DATA_PATH>/certs/ legen.

4**Starten**

docker compose up -d --build. Beim ersten Start legt das Backend alle Tabellen an.

5**Anmelden**

https://<Host>:8443 öffnen. Der erste Admin wird automatisch aus ADMIN_EMAIL und ADMIN_PASSWORD angelegt – Passwort sofort ändern, dann das Gremium anlegen.

```
bash installation.sh
bash proxy/generate-selfsigned-cert.sh /volume1/docker/br-dms br-nas 192.168.1.100
docker compose up -d --build
```

12.3 Umgebungsvariablen

Die .env liegt im Installationsverzeichnis und wird nie ins Repository übernommen.

Variable	Pflicht	Bedeutung
DATA_PATH	Ja	Datenverzeichnis (Datenbank, Dokumente, Logs, Zertifikate)

Variable	Pflicht	Bedeutung
POSTGRES_USER / _PASSWORD / _DB	Ja	Zugang zur Datenbank
JWT_SECRET	Ja	Signaturschlüssel für Anmeldungen (openssl rand -hex 32)
ENCRYPTION_KEY	Ja	AES-256-Schlüssel, 64 Hex-Zeichen (openssl rand -hex 32)
ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD	Ja	Erster Admin-Zugang beim Erststart
APP_URL	Ja	Öffentliche Adresse, z. B. https://br-nas:8443 (Links in E-Mails, CORS)
PUID / PGID	Nein	Benutzer- und Gruppen-ID für Dateirechte
SMTP_HOST / _PORT / _USER / _PASS / _FROM	Nein	E-Mail-Versand (Passwort-Reset, Erinnerungen)
WATCH_FOLDER_ENABLED	Nein	Watch-Folder aktivieren (true/false)
WATCH_INBOX_PATH	Nein	Eigener Pfad für den Eingangsordner
SYSTEM_USER_ID	Nein	Benutzer, dem Watch-Folder-Importe zugeordnet werden
PROXY_HTTPS_PORT / PROXY_HTTP_PORT	Nein	Ports des Proxys (Standard 8443 / 8080)

12.4 Watch-Folder

Mit WATCH_FOLDER_ENABLED=true überwacht das Backend einen Ordner – etwa die Ablage eines Scanners – und importiert neue PDF-, DOCX-, DOCM- und XLSX-Dateien automatisch in den Eingang. Der Unterordner bestimmt die Kategorie: anhoerung_99, anhoerung_102 (ordentliche Kündigung), anhoerung_102_ausserordentlich, abmahnung, bewerbung, bewerbung_alternativ, zeitmodell_87, betriebsvereinbarung, arbeitgeber_info, arbeitsschutz, schriftverkehr, protokoll, sonstiges. Dateien aus unbekannten Ordnern landen unter „Sonstiges“. Jeder Import und jeder Fehler wird im Audit-Log protokolliert.

KAPITEL 13

Betrieb

13.1 Updates einspielen

Die Deploy-Skripte übertragen den aktuellen Quellstand per SSH auf den Host. Ziel-Host, Benutzer und Pfad stehen in `.env.deploy` (Vorlage: `.env.deploy.example`). Alle drei Skripte übertragen dieselben Dateien aus `deploy_dateien.txt` und verhalten sich gleich – sie unterscheiden sich nur darin, auf welchem Rechner sie laufen.

Skript	Läuft auf	Übertragung
<code>deploy_update.sh</code>	Linux / macOS	tar über SSH
<code>deploy_update.ps1</code>	Windows 10/11 (OpenSSH und tar eingebaut)	tar über SSH
<code>deploy_komplett.py</code>	überall mit Python 3	Python über SSH (Host braucht python3 ≥ 3.8)

- **Sauberer Stand** – `backend/src`, `backend/prisma` und `frontend/src` werden auf dem Host ersetzt; gelöschte oder umbenannte Dateien bleiben nicht liegen
- **Abbruchsicher** – Übertragen wird erst in einen Zwischenordner; bricht die Verbindung ab, bleibt der alte Stand erhalten
- **Daten bleiben** – `.env`, Datenbank, Dokumente, Zertifikate und Backups auf dem Host werden nie angefasst
- **Passende Befehle** – Das docker-Programm wird am Pfad erkannt (QNAP `/share/...`, Synology `/volume...`) oder über `DOCKER_BIN` festgelegt

```
cp .env.deploy.example .env.deploy # einmalig: NAS_USER, NAS_HOST, DATA_PATH
./deploy_update.sh --trocken        # Probelauf: zeigt nur, was übertragen würde
./deploy_update.sh                  # übertragen, danach Befehle anzeigen
./deploy_update.sh --bauen          # übertragen und direkt neu bauen/starten

# Windows: .\deploy_update.ps1 -Trocken | -Bauen
# Python:  python3 deploy_komplett.py --trocken | --bauen
```

Neu bauen und starten auf dem Host

Ohne `--bauen` werden die Container danach per SSH auf dem Host neu gebaut. Auf NAS-Systemen liegt das docker-Programm nicht im Standardpfad, deshalb mit vollem Pfad und `sudo`:

System	Datenverzeichnis	docker-Programm
QNAP (Container Station)	<code>/share/Container/br-dms</code>	<code>/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker</code>
Synology (Container Manager, DSM 7.2+)	<code>/volume1/docker/br-dms</code>	<code>/usr/local/bin/docker</code>

System	Datenverzeichnis	docker-Programm
Linux-Server / VM	frei wählbar	docker

Jede Zeile ist ein vollständiger Befehl und kann einzeln kopiert werden – erst ins Datenverzeichnis wechseln, dann bauen und starten:

```
# QNAP
cd /share/Container/br-dms
sudo /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/bin/docker compose up -d --build

# Synology
cd /volume1/docker/br-dms
sudo /usr/local/bin/docker compose up -d --build

# Linux-Server / VM
cd <DATA_PATH>
docker compose up -d --build
```

- **Nur Backend neu** – ... compose build backend, danach ... compose up -d
- **Frontend ohne Cache** – ... compose build --no-cache frontend, danach ... compose up -d (wenn Änderungen nicht ankommen)
- **Log ansehen** – sudo <docker-Programm> logs brdms_backend --tail 40 -f

Pfad finden

Weicht der Pfad ab (andere Volume- oder Container-Station-Version), zeigt „which docker“ bzw. „ls /share/*/.qpkg/container-station/bin/docker“ per SSH auf der NAS den richtigen Ort. Ältere Synology-Versionen (Paket „Docker“ statt „Container Manager“) kennen nur docker-compose mit Bindestrich.

13.2 Backup und Wiederherstellung

backup.sh sichert Datenbank und verschlüsselte Dokumente nach <DATA_PATH>/backups/; Sicherungen älter als 30 Tage werden entfernt. restore.sh führt interaktiv durch die Wiederherstellung und verlangt vor dem Überschreiben eine ausdrückliche Bestätigung.

```
sudo bash <DATA_PATH>/backup.sh      # Ergebnis: db_<Zeit>.sql.gz, storage_<Zeit>.tar.gz
sudo bash <DATA_PATH>/restore.sh     # interaktiv
```

Für tägliche Sicherungen den Aufgabenplaner der NAS (z. B. 02:00 Uhr, Benutzer root) bzw. cron verwenden. Den Zustand der Backups zeigt Einstellungen → System.

Wiederherstellung

Bei einer Wiederherstellung auf einem anderen System muss der ENCRYPTION_KEY in der .env schon vorher exakt dem des Quellsystems entsprechen.

13.3 Demo-Instanz

Für Vorführungen startet ein Befehl eine komplett getrennte Instanz mit erfundenen Daten: „Nordwerk Maschinenbau GmbH“ mit rund 250 Beschäftigten, 9er-Gremium, drei Ersatzmitgliedern und JAV, fünf Sitzungen, verschlüsselten Beispiel-PDFs, Fristen, Gehaltshistorie und mehr. Alle Daten werden relativ zum aktuellen Datum erzeugt. Die Abbildungen in diesem Handbuch stammen aus dieser Demo.

```
./demo/demo.sh start    # bauen, starten, befüllen -> https://localhost:8444
./demo/demo.sh reset    # alles löschen und frisch einspielen
./demo/demo.sh stop     # anhalten

# Anmeldung: s.kroeger / Demo2026! (Vorsitz)
```

Das Demo-Skript schreibt nur in eine leere Datenbank und bricht sonst ab – eine echte Installation kann es nicht verändern.

Die Screenshots dieses Handbuchs werden aus der laufenden Demo neu erzeugt mit:

```
node tools/handbuch-screenshots/screenshots.mjs
python3 generate_manual.py
```

KAPITEL 14

Datenbank

Das Schema wird mit Prisma verwaltet (backend/prisma/schema.prisma) und beim Start automatisch angeglichen. Die wichtigsten Tabellen:

Bereich	Tabellen
Benutzer	Benutzer, PasswortReset, AuditLog
Dokumente	Dokument, DokumentVersion, Frist, Kommentar
Sitzungen	Sitzung, SitzungVersion, TOP, TopDokument, Anwesenheit, Beschluss, Abstimmung, ProtocolBlock, SitzungsVorlage
Zusammenarbeit	Aufgabe (inkl. Vorhaben und Themen-Backlog), Nachricht, KummerkastenEintrag
Wissen	WissensEintrag, Ressource, GesetzParagraph
Personal	Mitarbeiter, Abteilung, GehaltsstufenEintrag, ZeitmodellEintrag, UeberstundenEintrag
Weitere	Betriebsvereinbarung, Qualifikation, Schulungstermin, SchulungsTeilnahme
System	SystemEinstellung, Aufbewahrungsregel

14.1 Wichtige Statuswerte

Feld	Werte
Rolle	VORSITZ, STELLVERTRETER, MITGLIED, ERSATZMITGLIED, JAV, ADMIN
Sitzungsstatus	ENTWURF, TAGESORDNUNG_FIXIERT, PROTOKOLL_ENTWURF, PROTOKOLL_FINAL, ABGESAGT
TOP-Status	OFFEN, BESCHLOSSEN, ABGELEHNT, VERTAGT, ZUR_KENNTNIS
Dokumentstatus	AKTIV, ARCHIVIERT, LOESCHVORMERKUNG, GELOESCHT
Fristtyp	ANHOERUNG_99_WOCHE, ANHOERUNG_102_ORDENTLICH, ANHOERUNG_102_AUSSERORDENTLICH, ZEITMODELL_87_WOCHE, WIDERSPRUCH, BENUTZERDEFINIERT
Anwesenheit	ANWESEND, ABWESEND_ENTSCHULDIGT, ABWESEND_UNENTSCHULDIGT, ERSATZ_FUER
BV-Status	AKTIV, GEKUENDIGT, ABGELOEST, BEFRISTET_AUSGELAUFEN
Beschäftigungsart	MITARBEITER, AZUBI, STUDENT, DUALER_STUDENT, ZEITARBEITER

Autor, Lizenz & Support

Entwicklung

BR-DMS wurde entwickelt von Tim van der Hoven – Programmierung mit Unterstützung von Claude (Anthropic).

Support

Fragen, Fehlermeldungen und Wünsche bitte per E-Mail an support@vanderhoven.eu. Hilfreich sind die Versionsnummer (in der App unter „Über BR-DMS“) und eine kurze Beschreibung, was passiert ist.

Lizenz

Copyright © 2026 Tim van der Hoven. BR-DMS ist Open Source und steht unter der GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0). Nutzung, Änderung und Weitergabe sind erlaubt, solange der Urheberhinweis erhalten bleibt und Änderungen – auch beim Betrieb als gehosteter Dienst – unter derselben Lizenz offengelegt werden. Der vollständige Lizenztext liegt als Datei LICENSE bei.